

分类号:U491
10710-2018222037



长安大学

专业硕士学位论文

高速公路自动驾驶专用车道交通标志设计技术

刘佳乐

导师姓名职称	阎莹 教授		
申请学位类别	工程硕士	专业学位类别 及领域名称	交通运输工程
论文提交日期	2021 年 4 月 2 日	论文答辩日期	2021 年 6 月 7 日
学位授予单位	长安大学		

Design Technology of Traffic Signs for Special Lanes of Automatic Driving in Expressway

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Liu Jiale

Supervisor: Prof.Yan Ying

Chang'an University, Xi'an, China

摘 要

随着我国“十四五”规划的开展,新发展格局加快构建,我国的交通运输业将会更加蓬勃向上发展。高速公路网的成熟化和复杂化程度越来越高,自动驾驶专用车道的功能也需要相对完善,但国内对于自动驾驶专用车道交通标志的设计研究较少,而车辆识别标志过程中受到外界干扰因素过多,易造成诸多安全隐患。因此,高速公路与自动驾驶车辆的适应性及匹配性也引起了各界广泛关注,科学合理的设置自动驾驶专用车道的交通标志,能够有效规避不良环境因素影响,正确引导交通流,为自动驾驶汽车的高速公路驾驶安全提供保障。

本文主要的理论研究内容有:首先,研究了自动驾驶车辆检测识别交通标志图像技术,分析了影响交通标志识别的各种因素;其次,划分了影响车辆识别交通标志不同工况场景,在 PreScan 软件中对不同工况进行场景建模;再次,利用 PreScan 软件进行不同场景下自动驾驶仿真模拟试验,通过 PreScan 与 Simulink 联合仿真得到自动驾驶车辆的反应速度、反应时间等指标,并横向对比分析各项指标之间的变化,发现随着天气能见度的降低以及降雨量、降雪量的增加,识别准确率会下降,当交通标志版面尺寸设置为 120cm,倾斜角度为 15° 时,有利于提高识别准确率;最后,通过随机森林算法对交通标志图像 RGB 色彩、HOG 特征值、纹理及尺寸等指标进行决策。

研究结果表明:随机森林评价模型识别不同天气工况场景下交通标志的 RGB、HOG 特征和纹理等标志信息,当随机森林中决策树的数量在 40 左右时具有较高的识别准确度;不同交通标志设置类型工况下,通过对标志位置、RGB、HOG 特征值、尺寸和纹理等指标分类识别,得到随机森林中决策树的数量在 50-70 时具有较高的识别准确度。结合项目实际应用,在京台高速 K516+360 至 K518+360 路段,根据本文实验结论对限速交通标志的设置进行仿真实验模拟,并且通过随机森林评价模型验证了设计方案可行性,为自动驾驶专用车道交通标志的设计提供参考方法。

关键词: 自动驾驶,专用车道,交通标志,模拟仿真,随机森林

本文受陕西省国际科技合作计划重点项目“面向自动驾驶的行人交通行为感知与智能协同安全技术”(项目编号 2021KWZ-09)和山东省交通科技项目“现代高速公路(网)全时安全保障关键技术研究及应用示范”资助。

Abstract

With the development of China's Fourteenth Five-Year Plan, the new development pattern to accelerate the construction of China's transportation industry will be more vigorous upward development. As the expressway network becomes more and more mature and complicated, the functions of the dedicated lanes for autonomous driving need to be relatively perfect. However, there are few researches on the design of the traffic signs for the dedicated lanes for autonomous driving in China. In the process of vehicle identification, there are too many external interference factors, which may easily lead to many safety risks. Therefore, the adaptability and matching between expressways and autonomous driving vehicles have also attracted wide attention from all walks of life. Scientific and reasonable setting of traffic signs for autonomous driving lanes can effectively avoid the influence of adverse environmental factors, correctly guide traffic flow, and provide guarantee for the safety of autonomous driving vehicles on expressways.

The main theoretical research contents of this paper are as follows: firstly, the paper studies the traffic sign image technology of automatic driving vehicle detection and recognition, and analyzes the various factors that affect the traffic sign recognition. Secondly, the different working conditions that affect vehicle identification of traffic signs are divided into different working conditions, and the scene modeling of different working conditions is carried out in the Prescan software. Thirdly, Prescan software is used to carry out automatic driving simulation tests in different scenarios. By co-simulation of Prescan and Simulink, indicators such as reaction speed and reaction time of automatic driving vehicles are obtained. Besides, horizontal comparison and analysis of the changes among the indicators are made, and it is found that with the decrease of weather visibility and rainfall. With the increase of snowfall, the recognition accuracy will decrease. When the layout size of traffic signs is set to 120cm and the tilt Angle is 15, the recognition accuracy will be improved. Finally, the random forest algorithm is used to make decisions on the RGB and HOG eigenvalue texture and size of traffic sign images.

The results show that the random forest evaluation model can identify the RGB and HOG feature and texture of traffic signs under different weather conditions, and it has a high classification accuracy when the number of decision trees in the random forest is about 40. Under different traffic sign Settings, the number of decision trees in the random forest is obtained with a high classification accuracy between 50-70 by classifying and recognizing indicators such as the size and texture of the RGB and HOG feature value of the sign position

Combined with the actual application of the project, in the Beijing-Taiwan Expressway section from K516+360 to K518+360, according to the experimental conclusions in this paper, the setting of the speed limit traffic signs is simulated, and the feasibility of the design scheme is verified by the random forest evaluation model, which provides a reference method for the design of traffic signs in the special lane for automatic driving.

Key words: Automatic driving, special lane, traffic sign, simulation, random forest

This paper is supported by the Pedestrian Traffic Behavior Perception and Intelligent Collaborative Safety Technology for Autonomous Driving (Project No. 2021KWZ-09), a key project of Shanxi International Science and Technology Cooperation Program, and the Research and Application Demonstration of the Key Technology of Modern Expressway (Network) Full-time Safety Guaranteed by Shandong Provincial Traffic Science and Technology Project.

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的及意义.....	2
1.2.1 研究目的.....	2
1.2.2 研究意义.....	2
1.3 国内外研究现状.....	3
1.3.1 自动驾驶专用车道.....	3
1.3.2 交通标志识别及图像检测.....	4
1.3.3 交通标志版面设计.....	5
1.3.4 文献评述.....	5
1.4 研究内容及技术路线.....	6
1.4.1 研究内容.....	6
1.4.2 技术路线.....	7
第二章 自动驾驶车辆识别交通标志的理论基础.....	9
2.1 图像预处理.....	9
2.1.1 识别图像增强技术.....	9
2.1.2 图像色彩模型.....	10
2.2 交通标志检测与识别.....	16
2.2.1 色彩分割.....	16
2.2.2 形状检测与验证.....	17
2.3 影响交通标志识别的因素分析.....	11
2.3.1 天气.....	11
2.3.2 交通标志不同版面的影响.....	14
2.3.3 不同视觉传感器.....	16
2.4 本章小结.....	19
第三章 自动驾驶仿真实验场景构建及测试方案.....	20
3.1 PreScan 软件介绍.....	20
3.1.1 软件仿真流程.....	20

3.1.2 交通信号识别（TSR）系统.....	21
3.2 高速公路自动驾驶专用车道场景构建.....	23
3.2.1 静态场景的搭建.....	23
3.2.2 动态场景的搭建.....	25
3.3 基于虚拟仿真平台的测试实验.....	28
3.3.1 天气.....	28
3.3.2 交通标志不同版面设计.....	32
3.4 本章小结.....	35
第四章 仿真测试结果分析.....	36
4.1 交通信号识别（TSR）系统优化.....	36
4.1.1 交通标志识别算子边缘检测分析.....	36
4.1.2 图像灰度化处理结果对比分析.....	38
4.2 不同天气工况的仿真结果.....	41
4.2.1 晴朗天气对照组.....	41
4.2.2 降雨对识别的影响.....	42
4.2.3 降雪对识别的影响.....	47
4.2.4 雾天对识别的影响.....	50
4.3 交通标志不同设置类型的仿真结果.....	54
4.3.1 交通标志版面污损.....	54
4.3.2 交通标志牌设置角度.....	57
4.3.3 交通标志牌版面尺寸.....	59
4.4 本章小结.....	60
第五章 基于随机森林算法的自动驾驶交通标志识别模型.....	61
5.1 随机森林算法的概述.....	61
5.1.1 随机森林算法的定义.....	61
5.1.2 随机森林算法的原理.....	61
5.1.3 随机森林算法选用依据.....	61
5.2 基于随机森林算法的不同天气工况交通标志识别模型.....	62
5.2.1 基于随机森林算法的不同天气工况交通标志模型设计.....	62
5.2.2 基于随机森林算法的不同天气工况下交通标志识别.....	63

5.3 基于随机森林算法的不同设置类型交通标志识别模型.....	65
5.3.1 基于随机森林算法的不同设置类型交通标志识别模型设计.....	65
5.3.2 基于随机森林算法的交通标志不同设置类型识别.....	66
5.4 工程实际应用分析.....	67
5.4.1 自动驾驶专用车道交通标志设计方案.....	67
5.4.2 仿真场景建立.....	69
5.4.3 交通标志识别模型试验.....	70
5.5 本章小结.....	72
结论与展望	73
参考文献	74
研究生期间获得的研究成果及主要科研工作	77
致谢	78

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着国家“十三五”圆满收官、“十四五”全面筹划，我国社会经济与科技发展迈上了一个崭新的台阶，自动驾驶技术越来越发挥举足轻重的作用。自动驾驶具有智能化、网联化、电动化、共享化的特点，推动了未来交通领域内“新四化”趋势的发展进程。

然而，伴随自动驾驶汽车的技术发展和道路密度、路况复杂程度的上升，自动驾驶车辆在道路行驶的安全问题逐渐暴露出来：2016年5月7日，特斯拉旗下一款S型轿车在自动驾驶过程中发生碰撞事故，造成一人死亡；2018年1月10日的，福特汽车投资的一辆无人驾驶汽车发生事故，该事故导致两名乘客被送往医院；2018年6月Waymo的一辆自动驾驶小型货车在加利福尼亚州山景城的高速公路上发生事故^[1]。无人驾驶技术令人向往，但频发的交通事故让人产生不安全感，因此需要建立无人驾驶专用车道，既可以解决基于人因的道路安全隐患，也能拉动汽车产业的发展，同时还可以满足目前人类对于无人驾驶的需求。

目前世界各国都在积极尝试构建自动驾驶专用车道，即：在配备智能传感器和交通安全附属设施的高速公路上，基于护栏或专用自动驾驶车道，自动驾驶车辆之间可以通过车载无线电以及路侧信息设备，实现车辆之间路况与障碍信息的全体共享。2020年交通运输部召开年度工作会议，大会中指出：将发展绿色交通，把交通安全作为重点内容。

交通标志是保障自动驾驶专用车道具有安全性的重要环节，涉及到自动驾驶车辆在专用车道内如何识别等多种技术。道路交通标志作为道路的“语言”，是沟通人、车、路的纽带，也是重要的公共服务设施，可以提供信息服务功能，通过提供道路名称、限速信息等，使自动驾驶车辆在标志的指引下安全顺利到达目的地。但是目前，国内对于高速公路自动驾驶专用车道的研究非常有限，国标《道路交通标志和标线》仅针对交通标志标线的设计做出了相关规定。尚未满足高速公路自动驾驶专用车道沿线各类交通标志的规范化需求。高速公路具有车速快，路线长等特点，面临不同的天气状况、交通标志版面不同尺寸等设计都会对自动驾驶车辆的识别产生影响，需要有合理的自动驾驶专用车道交通标志来能够减少因交通事故造成的交通拥堵，为自动驾驶汽车的驾驶安全提供保障。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

随着国内自动驾驶车辆正在逐渐普及和推广,自动驾驶专用车道的交通标志研究技术愈发重要。无序的专用车道交通标志设置不仅形同虚设,反而还会造成更加严重的安全隐患影响着自动驾驶车辆的行车安全。目前,我国的高速公路自动驾驶专用车道还处于发展初期,缺乏规范合理专用车道交通标志安全设置标准。在高速公路自动驾驶专用车道运用什么样的交通标志设置形式,高速公路环境下各种恶劣天气对于车速较高的车辆识别交通标志影响程度如何,交通标志的版面尺寸究竟如何设计才能使得自动驾驶车辆方便识别,自动驾驶车辆在识别高速公路专用车道的交通标志时还易受哪些因素影响,这些现实问题目前都成为研究人员和交通管理部门管理审批自动驾驶专用车道交通标志设置时的难题。

鉴于当前自动驾驶专用车道交通标志设计的问题存在较多未解决的方面,而相关研究又较为匮乏,本论文从自动驾驶车辆如何识别交通标志图像入手,研究需要识别交通标志过程中所需要的图像识别检测技术,分析考虑不同天气状况、交通标志的版面大小、角度及遮挡等不同影响因素对自动驾驶车辆识别交通标志的干扰因素。利用 PreScan 与 Simulink 联合仿真以及 TSR 交通标志识别系统,对不同工况场景进行仿真实验模拟,设置对照组并观察不同场景状况下车辆识别的差异,分析自动驾驶汽车对专用车道交通标志的反应时间、认知速度、判断能力等指标。通过随机森林评价模型,选择一定的随机森林中决策树的数量,将不同天气工况下的交通标志进行分类评价,确定决策树分类的准确率,并结合工程实际应用,设计自动驾驶专用车道的交通标志,并模拟某天气状况下自动驾驶车辆识别该标志的实验,最后通过随机森林模型得到较高的识别准确率,为自动驾驶专用车道交通标志的设计提供参考。

1.2.2 研究意义

本论文基于自动驾驶车辆识别交通标志的识别与检测技术分析,考虑了不同天气状况、交通标志不同设置类型等多方面影响因素,建立仿真实验场景进行仿真实验分析,利用随机森林模型对多个工况实验场景进行评价,得到了较高的决策准确率,作为自动驾驶专用车道交通标志的设计依据,结合实例进行分析和验证,为未来实现更加规范合理的自动驾驶专用车道交通标志设计提供参考方法,也为在多种工况影响下自动驾驶车辆对交通标志的准确识别贡献绵薄之力。

1.3 国内外研究现状

近年来,自动驾驶技术、路侧系统传感技术、自动化控制技术、信号处理技术等自动驾驶领域的技术都实现了质的飞跃,全方位推动了自动驾驶汽车的发展,与之对应的自动驾驶专用车道设计技术也在日趋完善。本节依次介绍国内外对于自动驾驶道路,自动驾驶交通标志识别技术与图像检测技术,交通标志板面的设计技术等研究现状,并且对国内外研究成果进行综述分析。

1.3.1 自动驾驶专用车道

(1) 国内研究现状

近年来,越来越多的城市修建先进的自动驾驶车测试场,开启自动驾驶实验测试。杨波^[2]等人提出了一种无人驾驶智能交通系统,包括带有智能车载系统的车辆、中央调度控制系统、专用车道,外部设有中央调度控制系统,其特征就在于上述的专用车道两侧设有墙轨。

2019年1月,中国重汽集团以4.8公里长的路段为测试路段,该路段实现了5G信号全覆盖^[3],并且开展了智能客车驾驶测试;2019年工信部发文《汽车驾驶自动化分级》,该标准细分驾驶自动化等级,并定义了自动驾驶系统的专业术语、不同等级的相关技术要求。京雄高速是雄安新区规划路径中具有重要意义的高速公路^[4],将雄安新区与北京更加便捷的联系在一起。京雄高速内侧两条为智慧驾驶专用车道,基于北斗定位系统,利用环境参数规划最优路径。2020年4月,我国在杭绍甬智慧高速公路上设置了自动驾驶专用车道,成为国内首条“超级高速公路”^[5],该智慧高速支持全线自动驾驶车辆自由行驶。

(2) 国外研究现状

2015年美国佛罗里达州拟将自动驾驶汽车应用于公路建设;2016年9月, Tom Alberg、Craig Mundie 等人计划在列文治 99 号公路(Hwy. 99)与西雅图相连接的 I-5 公路上至少有一条自动驾驶专用车道,以此来打造连接两地的“自动驾驶汽车专用公路”^[6]; Madrona Ventures 等人提出连接西雅图与温哥华之间的 I-5 高速公路需换为自动驾驶车道,如图 1.1 所示。美国加利福尼亚州在 2019 年成为全球首个具有自动驾驶车法规的州郡,在此背景下,美国加州的自动驾驶倡议组织在当地开展了许多研究,为了更好地推广自动驾驶车辆在加州的应用。

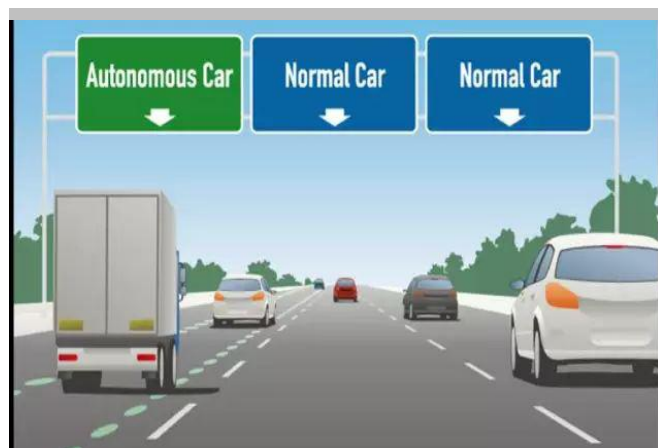


图 1.1 高速公路自动驾驶专用车道设计图

1.3.2 交通标志识别及图像检测

(1) 国内研究现状

在自动驾驶系统识别交通标志的过程中，首先要对交通标志进行图像处理操作，交通标志通常能够明显的区别于周围道路环境。张万征^[7]等人基于原始卷积神经网络提出了一种优化后的 LeNet-5 卷积神经网络结构，应用于交通标志图像的训练过程，该算法使交通标志识别过程更加稳定，识认效果更加突出。咎新^[8]通过图像预处理以及颜色粗定位等技术提高了对交通标志识别速度，并基于八个方向梯度的特征向量和神经网络训练器对交通标志图像训练，切实保障了识别精确度。雷可^[9]通过纵向对比多种算法并对图像的颜色空间进行分析，针对图像的 HSI（色调（Hue）、色饱和度（Saturation）和亮度（Intensity））空间内的分量图像作阈值处理，利基于霍夫变换法并提出一种改进的随机抽样一致算法应用于标线识别领域。

王思雨^[10]基于物联网技术与智能交通系统联网，利用 MCU 系统控制下的 LED 点阵组成的图案代替原有交通标志图形，交管部门可以对交通标志进行远程实时控制，此外，还添加了温湿度传感器模块，在遇到恶劣天气状况时可以进行实时提醒。向耘赤^[11]基于 e-prime 实验和 Eyelink2000，针对城市道路中标志版面的信息量与合理的设置距离开展了研究。洪峰^[12]对自动驾驶虚拟测试平台关键技术进行改进，实现了交通仿真器、传感器模型与驾驶模拟器的集成。徐家伟^[13]等人利用颜色、几何形状特征检测并识别出高速公路标志指示牌，基于以上提出了一种新型高速公路指示标志检测识别法。

(2) 国外研究现状

国外对于交通标志检测与识别研究起步较早，Liu 和 Ran^[14]设计了一套基于禁止标志的检测识别系统，基于 HIS 颜色模型利用 BP 神经网络模型对交通标志进行识别。

Ellahyani^[15]基于随机森林提出了一种速率高、稳定性强的交通标志检测法，基于交通标志数据库验证了该算法具有较高的准确率。Zaklouta.F^[16]等人通过随机森林和支持向量机分类器，有效的把 HOG（Histogram of Oriented Gradient，方向梯度直方图）方向梯度直方图）特征结合，该研究有效提升了交通标志识别领域内整体算法的运行速率与准确率。Nguwi^[17]运用神经网络方法，在 HSI 颜色空间下对交通标志进行色彩分割，重新定义目标交通标志的感兴趣颜色，并得到了该目标颜色区域的各项信息。Tan^[18]等人利用图像与标志模板之间的距离，采用基于多角度度量学习模板匹配的方法对结果进行判别，得到了较高的识别准确率。

1.3.3 交通标志版面设计

（1）国内研究现状

樊大可^[19]等人基于不同速度，构建了交通标志信息密度计算的模型，并给出建议阈值。杜志刚^[20]等人利用逆反射视线诱导设施，建立了多样化多色彩的公路隧道安全型视觉参照系，整体提升隧道内的驾驶安全性。祖永昶^[21]通过仿真与室外实车相结合的实验，研究得到交通标志识别时间与信息量大小、驾驶经验、驾驶车速等驾驶信息之间都有关联。李虹钢^[22]根据不同车辆在高速公路行驶的不同速度设置了每种标志牌的字体大小，通过实验得出标志牌的版面信息量阈值与设计速度有相关性。

（2）国外研究现状

Dutta 等人^[23]通过研究表明，交通标志信息在一定的时间内循环两次，可以明显提升驾驶员对于交通标志的理解度。Shinar 等人^[24]基于不同国家驾驶员对其交通版面设计的理解度，发现交通标志越标志化规范化，越容易被理解。Tyganov^[25]通过针对交通标志信息量与事故数之间的内在联系展开研究，发现信息量多少与事故数呈 U 形曲线关系。Ells^[26]通过把道路标志文字和图片信息作为自变量，运用驾驶真车实验方法，研究了驾驶员对文字和图片的反应时间差，指出驾驶员对于标志图片信息更易于接受。

1.3.4 文献评述

通过上述可知，许多欧美国家较早的成立了自动驾驶研究项目，并商讨设立未来通用的自动驾驶汽车道路标准。国外在交通标志识别和自动驾驶公路建立等多方面研究方法新颖，值得国内研究学习借鉴；国内由于自动驾驶技术和法规不成熟等多方限制，对于自动驾驶车道研究起步较晚。国内外对于自动驾驶专用车道的交通标志在各种天气环境下影响自动驾驶车辆识别的相关研究不充足，自动驾驶测试场对于影响识别交通标志

的外界因素难以把控，如难以控制降雨或降雪量大小，路面摩擦系数，天气可见度等。在交通标志识别与检测方面，国内学者大多人采用卷积神经网络的方法进行交通标志检测识别，国外学者除神经网络方法外，还采用随机森林、HSI 空间下分布直方图阈值分割或者基于度量学习的模板匹配方法。目前的研究大多基于人因进行交通标志设计研究，缺少自动驾驶相关的交通标志识别试验，缺少标志版面、设置高度及天气状况条件下对自动驾驶车辆感知标志标线的影响研究。

本论文主要依据自动驾驶汽车对于交通标志的图像处理、检测与识别原理，通过 Simulink 和 PreScan 仿真模拟实验，采集车辆动态响应数据，识别信息的反应时间以及信息识别的准确率，分析自动驾驶汽车对专用车道标志的反应时间、认知速度、判断能力，最后使用随机森林评价体系评估对于各种工况下对交通标志识别的准确率，并结合项目工程实际应用，设计了自动驾驶专用车道交通标志，并通过仿真模拟实验以及随机森林模型，对识别准确率进行验证。

1.4 研究内容及技术路线

1.4.1 研究内容

本文主要依托“现代高速公路（网）全时安全保障关键技术研究及应用示范”项目和“面向自动驾驶的行人交通行为感知与智能协同安全技术”项目中的自动驾驶专用车道子课题，对自动驾驶专用车道交通标志设计进行研究，主要研究内容有：

（1）自动驾驶车辆识别交通标志技术

首先，本文主要针对带摄像头识别路况的自动驾驶汽车识别交通标志图像的原理，包括图像预处理、图像增强技术、图像降噪技术以及图像色彩模型等；其次是研究对交通标志检测与识别技术进行研究，利用色彩分割、形状检测与验证等技术，使交通标志的识别更加准确；最后，基于上述识别交通标志技术并联系实际情况，分析影响自动驾驶系统识别交通标志的各种因素，为后续仿真实验的场景建立奠定基础。

（2）自动驾驶车道交通标志识别场景构建

介绍自动驾驶 PreScan 仿真软件的实验流程，添加自动驾驶车辆的动力学模型和 TSR 交通信号识别系统，结合工程实际中的某典型路段，在 PreScan 模拟平台上搭建不同天气工况和交通标志设置类型不同的高速公路场景。

（3）多种场景交通标志识别仿真实验

自动驾驶仿真实验方案根据影响识别的因素分为两大类，一类是不同天气工况，设

置晴天对照组实验,根据不同降雨量、降雪量和雾天能见度不同,划分为10个仿真实验;另一类是交通标志本身的设计,调整污损覆盖率、旋转角度和版面尺寸,共划分为16个仿真实验,在设计交通标志时,主要针对限速标志进行设置。分别获取自动驾驶汽车对交通标志的反应时间、反应速度等数据,并通过对照实验法,定性和定量分析交通标志的识认时间,识认速度,制动力变化情况以及识别准确率等信息。评估不同标志版面、角度、是否遮挡、降雨、路表水膜、积雪、雾等条件下对自动驾驶车辆感知标志标线的影响。

(4) 自动驾驶车道交通标志识别模型

建立随机森林识别交通标志评价模型,根据仿真实验结果对随机森林识别场景分为两大类,分别以不同天气状态和交通标志不同设置形式为分类依据,构建不同工况下的算法流程图,通过建立不同的随机森林模型,得到了较高的分类识别准确率。

(5) 工程实际应用

结合项目工程实际,在泰安枢纽到曲阜枢纽全线设计为自动驾驶专用车道,并设计自动驾驶专用车道交通标志的设置。然后选择京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程起自泰山枢纽桩号为K470+116.24至K520+750作为自动驾驶专用车道设计路段,在PreScan搭建仿真场景,添加小雨天气状态以及相关限速标志,并设计专用车道交通标志,并且通过仿真实验和随机森林模型验证了专用车道交通标志的可行性。

1.4.2 技术路线

本文的技术路线如图1.2所示。

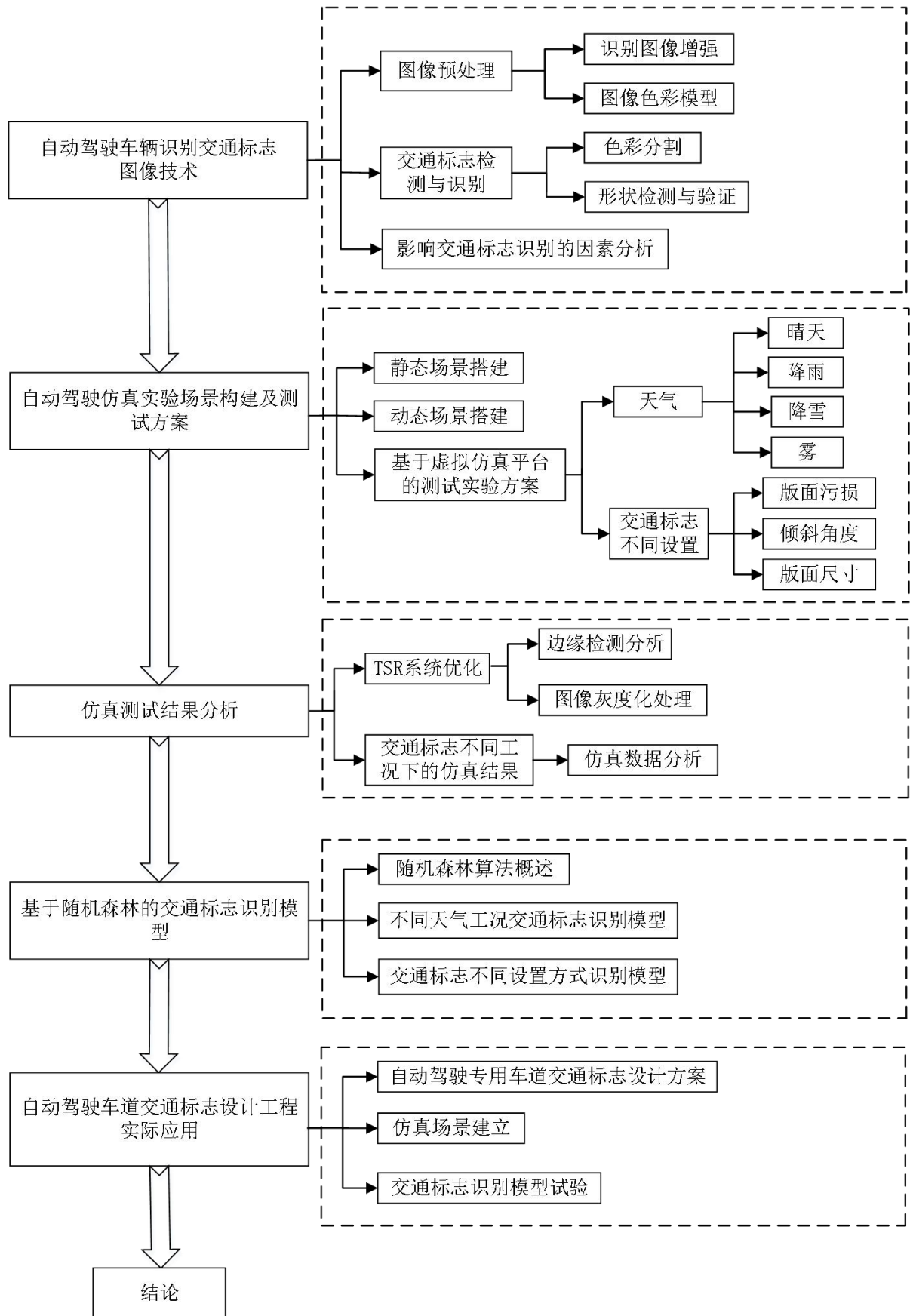


图 1.2 技术路线

第二章 自动驾驶车辆识别交通标志的理论基础

本章主要介绍自动驾驶车辆对交通标志图像识认理论基础，包括识别图像增强技术、图像降噪技术、图像色彩处理技术等，通过分析自动驾驶识别交通标志图像各项技术，归纳总结出影响自动驾驶识别交通标志的各类场景。

2.1 图像预处理

2.1.1 识别图像增强技术

在实际道路行驶状况中，采集到的图像会因为外部环境因素受到一定程度的识别干扰。图像预处理就是解决上述问题的重要途径，将不利于交通标志识别的因素消除掉，使得自动驾驶系统识别到的图像更加清晰，利于准确判断控制车辆。**Gamma** 调节作为常用的图像增强方法之一，能够有效的提高图像的对比度和明暗度。王殿伟等^[27]基于 **Retinex** 理论获得图像光照信息，根据像素点的光照度分量值自适应获取 **Gamma** 控制参数，实现不同光照图像亮度的自适应调整，增强算法中的 **Gamma** 校正具有算法简单处理速度快的优点，校正过程如公式 2.1 所示：

$$L'(x, y) = L(x, y)\gamma(x, y) \quad (2.1)$$

式中， $L(x, y)$ 、 $L'(x, y)$ 分别为校正前、校正后的亮度， $\gamma(x, y)$ 为校正参数，取值直接决定校正效果。当 $\gamma(x, y) < 1$ 时，图像的整体亮度会提高，当 $\gamma(x, y) > 1$ 时会降低图像的整体亮度。

本文是以晴天状态下路边拍摄采集得到的交通标志图像为例，通过 **Gamma** 调节法在 **MatLab** 中实现识别图像增强技术的研究。通过下图 2.1（a）观察到由于光线昏暗的影响，使得交通标志在整幅图像中颜色对比不突出，但图 2.1（b）经过调整颜色对比度调节增强后，可以很明显的看到交通标志区域颜色特征更加突出立体，有利于后续识别检测。



(a) 调节对比度前



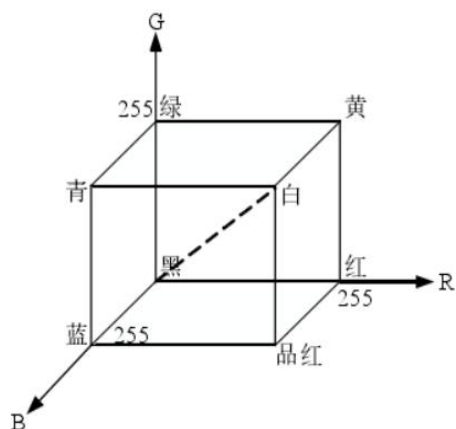
(b) 调节对比度后

图 2.1 图片对比度增强前后效果

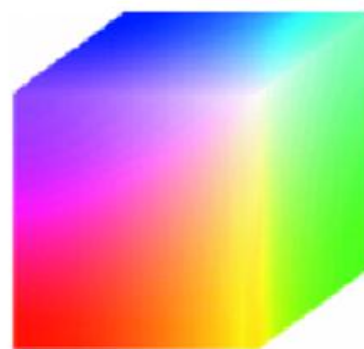
2.1.2 图像色彩模型

自动驾驶车辆记录的视频中通常包含许多信息，比如：前方车辆、路旁的交通标志、行人、路况等等。在自动驾驶图像识别系统中，通常使用色彩模型来对颜色进行分类。常见的色彩模型大多需要通过 RGB 模型转换而成，这种色彩模型是参考笛卡尔坐标系建立的^[28]，在 RGB 色彩模型内，由图 2.2 (a) 所示 8 个关键位置所构成的三维空间可囊括计算机表达的所有色彩，RGB 彩色模型是由图 2.2 (b) 红、绿、蓝三个分量图像组成，因此可看做由三原色构建的立体彩色空间。

黑色作为模型中的一个关键点与原点重合，绿、蓝、红分别处在三条坐标轴上。其他各个色彩是 R、G、B 三个指标区间 0—255 中的某一个整数，因此，RGB 颜色空间能够表示 2563—16777216 种色彩，远超于人类视觉察觉的色彩总和。



(a) RGB 三维空间模型



(b) RGB 立体色彩空间

图 2.2 RGB 彩色空间模型图

2.2 影响交通标志识别的因素分析

2.2.1 天气

根据上述自动驾驶系统识别图像预处理以及交通标志检测与识别等技术的介绍,可知自动驾驶车辆在识别交通标志的过程中会受到外界环境的干扰作用影响较大,其中天气的能见度就是一个十分重要的影响因素,比如在雨、雪、雾等能见度较低的恶劣天气情况下,能见度低、附着系数下降等问题会对识别图像的过程产生负面影响。

美国针所定义的“不利天气”涵盖范围较小,其中不包含龙卷风、洪水等恶劣天气情况,通常指雨雪天气^[32]。很多不利天气现象可以影响自动驾驶识别的能见度,具体情况见表 2.1,能见度变化会对无人驾驶车的图像识别以及交通环境产生较为直接的影响,诱发操作错误,极易引起交通事故。

表 2.1 能见度与天气现象强度关系表

分类	天气现象强度		
	最强	中度	较弱
雾	0	1-2	3
雪暴	0	—	—
阵雨	0-3	4	—
雪暴并阵雨	0-3	4	5-6
霾	3-4	5	6
雪、米雪	4	5	6
吹雪	4	5	6
毛毛雨	5	5	6
轻雾	—	4	5-6

从交通环境角度来看,低能见度会对自动驾驶车辆的行驶安全造成消极影响。低能见度不但会对自动驾驶车辆对于前后的车距和车速的控制产生阻碍,而且增加交通流中车速的离散程度,导致跟车、超车现象增多;从交通安全角度来看,低能见度还会影响自动驾驶车辆对于道路交通标志、标线的认读,使标志标线的辅助驾驶功能失效,影响控制车速和辨别道路线形和出入口,导致车辆车速变化滞后,增加了驾驶的不稳定性,造成更多的安全隐患;再者,低能见度还会降低道路通行能力,提升交通事故发生风险,造成交通拥堵,造成安全性进一步恶化。

(1) 雨天的影响

在降雨天气下,自动驾驶车辆更容易在行驶过程中受到环境干扰,诱发交通事故。

一方面由于强降雨天气能见度降低，影响了自动驾驶车辆的识别交通标志的功能；另一方面因车辆轮胎与潮湿路面之间的滑动摩擦力变小、附着系数降低，导致制动距离增加。

关于不利天气的强度划分，Highway Capacity Manual (HCM 2000) [33] 及某些研究中将影响交通流的天气分为大雨和小雨，不考虑降水强度的影响，世界气象组织对降雨天气的分类如表 2.2 所示。

表 2.2 世界气象组织对降雨强度的等级划分

天气变量	范围	天气类型
降雨	<2.5mm	Light rain 小雨
	2.5mm-10mm	Moderate rain 中雨
	10mm-50mm	Heavy rain 大雨
	>50mm	Very heavy rain 暴雨

降雨量对车轮和地面之间的滚动阻力系数也会产生影响，滚动阻力系数的数值如表 2.3 所示[34]。

表 2.3 滚动阻力系数的数值

路面类型	滚动阻力系数
良好的沥青路面或混凝土路面	0.010~0.018
一般的沥青路面或混凝土路面	0.018~0.020
碎石路面	0.020~0.025
良好的卵石路面	0.025~0.030
坑洼的卵石路面	0.035~0.050
干燥的压紧土路	0.025~0.035
雨后的压紧土路	0.050~0.150
泥泞土路	0.1~0.250
干砂	0.1~0.300
湿砂	0.060~0.150
结冰路面	0.015~0.030
压紧的雪道	0.030~0.050

(2) 雪天的影响

日本人森永教夫把路面积雪分成如表 2.4 所示的 7 种状态[35]并给出相关定义。

表 2.4 积雪路面分类

名称	状态（粒径）	密度	硬度/10Mpa
新雪	雪片	0.1 左右	无
雪粉	粒径 0.05mm-0.3mm，互不连接	0.27-0.41	无
雪粒	粒径 0.3mm 以上，互不连接的圆形颗粒	0.28-0.50	无
雪板	粒径 0.05-0.3mm 的雪粒相互成网状的连接	0.45-0.75	20-170
冰块	粒径 0.5-2mm 的多结晶冰体	0.75 以上	90-300
冰膜	粒径 0.1-0.4mm 的多结晶冰体	—	—
融雪	粒径 1mm 以上，互不连接的颗粒	0.8-0.96	无

而 Highway Capacity Manual (HCM 2000)和欧洲其他研究组织^[36]中通过对数据的分析处理，对雨雪天气的分类标准如表 2.5 所示。

表 2.5 雨雪天气在欧美研究中的分类标准

天气变量	降水量强度等级	天气类型
降雪	0-0.05 inch/hour	Light snow 小雪
	0.06-0.1 inch/hour	Moderate snow 中雪
	0.1-0.5 inch/hour	Heavy snow 大雪
	>0.5 inch/hour	Very heavy snow 暴雪

根据不同的路面积雪分类，路面的平整度会有所不同，自动驾驶车辆行驶的安全性、稳定性以及对于交通标志的识别性也不同。在降雪天气下，一方面受到下雪天能见度降低的影响，整个行车环境光线不足，并且雪花结晶附着路边的交通标志版面上会存在一定的遮挡问题，影响识认；另一方面，受到地面湿滑影响车轮与地面的摩擦力也会降低，路面对于车轮的附着性减弱,自动驾驶车辆制动性能和操纵稳定性均大大降低；再一方面，在低温环境下自动驾驶车辆容易发生车辆内部机件失灵故障。因此，路面积雪或结冰使得路段通行能力大大降低,易引起交通拥堵或交通事故的发生。

（3）雾天的影响

雾是悬浮在贴近地面的大气中的大量微细水滴（或冰晶）的可见集合体，水滴附着到空气中的灰尘中就会造成能见度降低。相比遇到阳光便消散的雾，霾导致的能见度下降虽然没有那么剧烈，却能维持一整天乃至持续多日不见消散。

根据我国《高速公路能见度监测及浓雾的预警预报》（QXT 76-2007）^[37]能见度水平划分如表 2.6，高速公路安全管理标准均以此为依据。

表 2.6 能见度水平划分标准

等级	能见度
0 级	$L > 500\text{m}$
1 级	$200\text{m} < L \leq 500\text{m}$
2 级	$100\text{m} < L \leq 200\text{m}$
3 级	$50\text{m} < L \leq 100\text{m}$
4 级	$L \leq 50\text{m}$

雾的等级划分标准是根据水平能见度的距离划分^[38]，如表 2.7 所示，雾的分类等级越高，水平能见度也就越低，因此对于自动驾驶专用车辆识别交通标志的影响也就愈加严重。

表 2.7 雾的等级划分标准

分类	水平能见度
轻雾	$1000\text{m} < L \leq 10000\text{m}$
雾	$500\text{m} < L \leq 1000\text{m}$
大雾	$200\text{m} < L \leq 500\text{m}$
浓雾	$50\text{m} < L \leq 200\text{m}$
强浓雾	$L \leq 50\text{m}$

2.2.2 交通标志不同版面的影响

（1）版面倾斜角度

自动驾驶车辆对于交通标志牌的识别角度以及车灯照射到标志面的角度是影响自动驾驶车辆识认效果的关键因素。根据必要的观察角度和入射角^[39]的定义，可以建立基本的数学模型，公式 2.4 入射角 α 观察模型为：

$$\alpha = \arctg \frac{\sqrt{W^2 + (H_1 + H_3)^2}}{L} \quad (2.4)$$

公式 2.5 观察角 β 的数学模型为：

$$\beta = \arccos \frac{[L^2 + W^2 + (H_1 - H_2)^2] + [L^2 + W^2 + (H_1 - H_3)^2 - (H_2 - H_3)^2]}{2 \times \sqrt{L^2 + W^2 + (H_1 - H_2)^2} \times \sqrt{L^2 + W^2 + (H_1 - H_3)^2}} \quad (2.5)$$

上式中：自动驾驶汽车和交通标志牌的垂直距离为 L ，自动驾驶汽车距离交通标志的水平距离为 W ，交通标志牌的中心到地面高度为 H_1 ，自动驾驶汽车视觉传感器到地面的高度为 H_2 ，自动驾驶汽车的前灯到地面的高度为 H_3 。

（2）版面遮挡

高速公路的交通标志牌容易受到遮挡的形式有很多，比如图 2.5（a）高速公路路旁的交通标志被树木遮挡，图 2.5（b）所示，交通标志长期被路旁行驶车辆溅起的水泥和风沙污损。此外，由于交通标志牌长期饱受风霜日晒雨淋而出现划痕磨损和自然风化，如果对于交通标志的维修保养不及时，在雷雨大风数字信号传输较弱使自动驾驶车辆不得不依赖于摄像头的识认时，由于上述这些问题的影响，都会对自动驾驶车辆准确交通标志识别造成困难。因此，有关交通标志牌被遮挡导致的问题，在考虑识别影响时是不容忽视的因素之一。



(a) 树叶遮挡



(b) 污泥遮挡

图 2.5 交通标志被树叶和污泥遮挡

（3）版面尺寸

根据《公路交通标志和标线设置规范》(JTGD82-2009)，各类交通标志的板面规格和文字大小，除特殊规定外，应根据设计速度来确定^[40]，如表 2.8 所示。不同的交通标志标志版面尺寸也会对自动驾驶对于交通标志的识别产生一定的影响，尤其是在天气能见度较低的情况下，交通标志的尺寸越大，对于自动驾驶车辆的识别越有帮助，但是尺寸超过一定的临界值，自动驾驶车辆的识别能力就会减弱。

表 2.8 标志版面与设计速度的关系

设计速度 (km/h)		20/30	40/60	80	100/120
警告标志	三角形边长 (cm)	70	90	110	130
	圆形外径 (cm)	60	80	100	120
	三角形边长 (cm)	70	90	—	—
禁令标志	八角形外径 (cm)	60	80	—	—
	区域限制或解除标志长方形边长 (cm*cm)	90*130	120*170	—	—
	圆形外径 (cm)	60	80	100	120
指示标志	正方形边长 (cm)	60	80	100	120
	长方形边长 (cm)	—	140*100	160*120	190*140
	单行线标志长方形边长 (cm)	60*30	80*40	100*50	120*60
	会车先行标志正方形边长 (cm)	60	80	—	—

2.3 交通标志检测与识别

2.3.1 色彩分割

为简化形状检测，准确的分割是必要的。假定交通标志的颜色数据和负样本数据在 RGB 色彩空间线性分离，则可以找到每个目标颜色划分的超平面，这是一个典型的线性回归问题，其核心在于满足公式 2.2 线性函数的最优值^[29]。

$$f(x) = \langle w \cdot x \rangle + b, x = (v_1, v_2, v_3, 1)' \quad (2.2)$$

式中， v_i 分别为 R、G、B 3 个颜色通道； b 为常量系数， $\langle w \cdot x \rangle$ 通过对标志牌样本数据分析，由岭回归方法计算得到，其中，岭回归方程如下式 2.3 所示：

$$L(w, b) = v \langle w \cdot w \rangle + \sum_{n=1}^N (y_n - \langle w \cdot x_n \rangle - b)^2 \quad (2.3)$$

式中， w 为待求的变量系数； b 为所要求的常量系数； v 为调整因子； N 表示样本总数； n 为样本标号； y_n 表示相关性，且 $y_n > 0$ 表示正相关，而 $y_n < 0$ 表示负相关。当 $L(w, b)$ 最小时，即可得到满足条件的 w 值和 b 值。

对于每一种目标颜色，都以采样图像中获取的交通标志的颜色作为正样本训练数据，负样本则通过图像中未含交通标志的部分随机选取颜色。变量 0 和常数 b 是估测的分割超平面的系数。对交通标志图像进行色彩分割，图 2.3 (a) 为原图，(b) 为对原图进行色彩分割后识别检测结果图。通过图像的色彩分割，过滤掉了背景信息，采集到

更加清晰的交通标志图像。



(a) 检测原图



(b) 色彩分割结果

图 2.3 分割交通标志结果

2.3.2 形状检测与验证

考虑到鲁棒性和检测效率,在交通标志的检测过程中通常采用 Hough 直线变换对边缘图像中的直线进行检测。方向梯度直方图 (Histogram of Oriented Gradient, HOG) 特征是通过计算和统计图像局部区域的梯度方向直方图来构成交通标志图像的特征, HOG 特征是一种在计算机视觉和图像处理中用来进行物体检测的特征描述子^[30]。HOG 特征近些年被广泛采用于图像识别的领域且取得较大的成果。在本论文的实验部分也采用交通标志图像的 HOG 特征值作为识别交通标志的一部分评价指标。

提取交通标志 HOG 特征的步骤如下^[31]: 首先, 采用 Gamma 校正法对输入图像进行颜色空间的标准化; 然后分别计算出图像横纵坐标方向的梯度, 并据此计算每个像素位置的梯度方向值; 最后, 构建方向的直方图, 细胞单元中的每一个像素点都为某个基于方向的直方图通道投票, 采取加权投票的方式。交通标志图像在 Matlab 中的 HOG 特征检测如图 2.4 所示。



图 2.4 HOG 特征检测结果

2.3.3 不同视觉传感器

自动驾驶汽车通常采用工业摄像机作为其视觉传感器，该摄像机具有高图像分辨率、较强的传输能力和抗干扰能力，并且类别有单目、双目和三目三种类型。依据电磁波波段的的不同，雷达可分为激光、毫米波和超声波三种类型,对周围环境视认距离如图 2.6 所示^[41]。

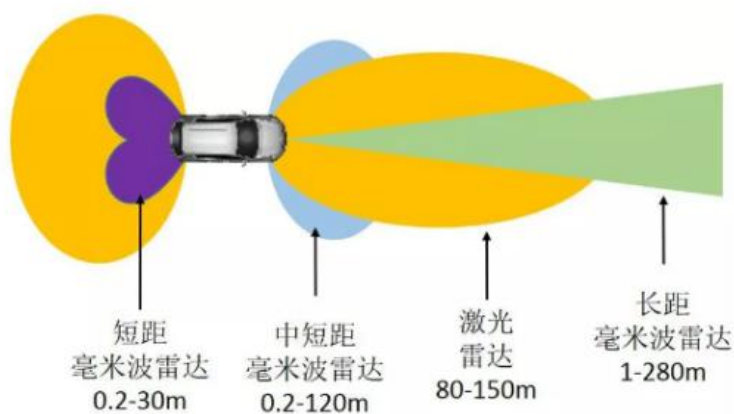


图 2.6 自动驾驶汽车雷达分类

摄像头通常易受光照干扰，测试距离的能力较差，但生成的图像数据清晰易懂。雷达较摄像头而言在测试距离和测试天气条件有较大优势，但是不易识别物体分辨率。激光雷达擅长对于障碍物的检测，适合用于夜间工作，但是其成本较高。不同的自动驾驶汽车传感器各有优劣，自动驾驶汽车传感器功能评级如下图 2.7 所示，经过多方面对比，可知雷达和摄像头组合更能符合自动驾驶汽车识别交通标志的需求。

	摄像头	雷达	激光雷达	超声波	雷达+ 激光雷达	激光雷达+ 摄像头	雷达+ 摄像头
物体探测	●	●	●	●	●	●	●
物体分类	●	●	●	●	●	●	●
测距	●	●	●	●	●	●	●
物体边缘精度	●	●	●	●	●	●	●
车道跟踪	●	●	●	●	●	●	●
可视范围	●	●	●	●	●	●	●
抗恶劣气象条件干扰	●	●	●	●	●	●	●
抗不良照明条件干扰	●	●	●	●	●	●	●
成本	●	●	●	●	●	●	●
技术成熟度	●	●	●	●	●	●	●

图 2.7 自动驾驶汽车传感器功能评级

2.4 本章小结

由于自动驾驶车辆识别到的视频信息量较大，需要通过图像预处理技术消除不利于识别的因素，使交通标志本身的色彩及形状特征更易于识别。因此本节从研究图像预处理技术入手，探索研究交通标志检测与识别技术，分析识别检测交通标志过程中需要的外界特征，确立了交通标志仿真过程的评价指标，如 RGB 色彩特征、HOG 特征值等。基于上述交通标志图像识别与处理过程，归纳总结了影响交通标志识别的多种因素，包括天气、交通标志版面、不同视觉传感器等影响因素，这也是下文建立仿真实验方案不同影响交通标志识别工况场景的基础。

第三章 自动驾驶仿真实验场景构建及测试方案

如第二章所述,不同的天气状况、交通标志版面的倾斜角度、版面尺寸大小、版面污损情况等都会对自动驾驶车辆识别交通标志产生不同程度的影响,因此,本章从自动驾驶专用车道仿真场景的构建入手,根据各种工况制定自动驾驶车识别交通标志的仿真测试方案,为下文自动驾驶专用车道交通标志的设立提供参考数据。

3.1 PreScan 软件介绍

早期的自动驾驶仿真软件主要关注点在车辆本身,如 CarMaker、ScanNer、PTV Vissim 等等。随着各种 ADAS 功能的开发,行人和简单完美传感器模型的辅助 ADAS 开发的仿真软件开始出现,比如 PreScan。

PreScan 软件是荷兰公司 TASS (TNO Automotive Safety Solutions) 开发的以物理模型为基础的汽车 ADAS 和自动驾驶仿真软件,该软件支持多种雷达、定位系统以及 V2X 等应用功能^[42]。PreScan 软件还丰富驾驶场景模拟装置,包括各种交通标志及电子信号板,可以进一步为自动驾驶对于识别交通标志的研究搭建出先进的驾驶模拟场景,给车辆添加交通信号识别控制系统和预警系统,从而达到仿真出更加符合实际场景的效果。

3.1.1 软件仿真流程

利用 PreScan 里丰富且强大的数据库,搭建交通驾驶模拟场景,数据库内置了不同的道路,交通参与者,道路基础设施,天气情况等,根据实际仿真需求,在 GUI 中搭建符合实验规定的道路,如图 3.1 所示。

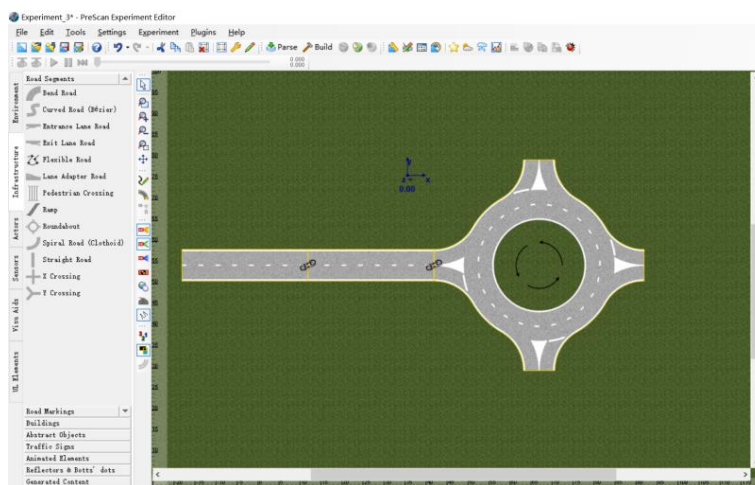


图 3.1 PreScan 建立道路场景

根据实际模拟实验内容,在 PreScan 软件中打开 Matlab/Simulink 进行交互,导入一

个控制系统进行联合仿真，控制系统中的逻辑关系可以在 Simulink 中进行修改，如图 3.2 所示。最后，所有的驾驶仿真实验运行过程可以在 3D 视景化观测器中实时观测，整个 PreScan 的仿真流程图 3.3 所示。

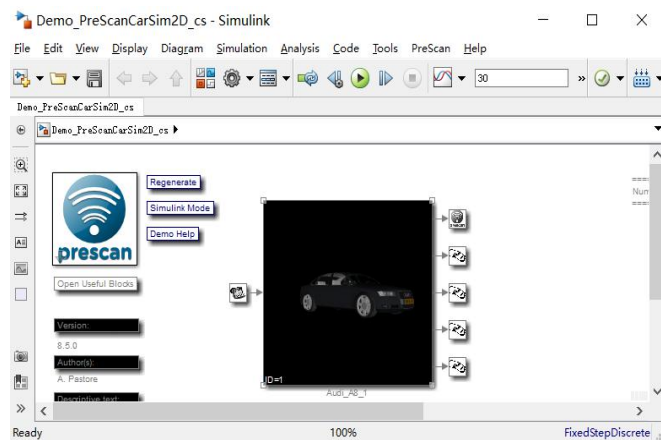


图 3.2 Simulink 控制算法接口

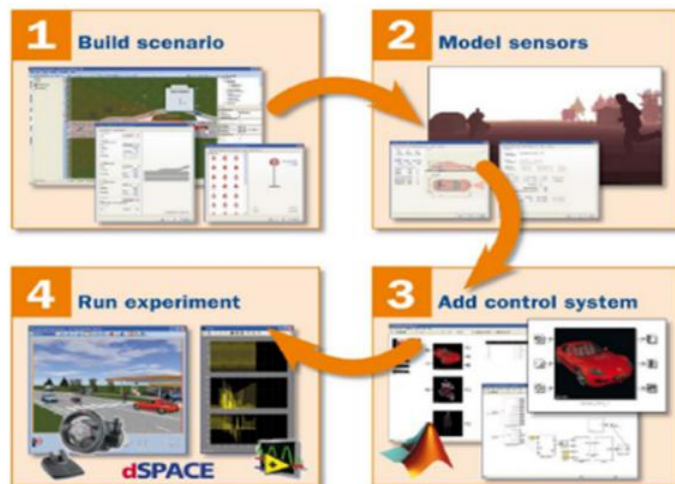


图 3.3 PreScan 的仿真构架图

3.1.2 交通信号识别（TSR）系统

交通标志识别（TSR）系统是一种对自动驾驶汽车来说具有前瞻性和预测性的安全系统，在实验中可以为自动驾驶车辆提供交通信号识别的帮助。智能速度辅助（ISA）功能允许系统在自动驾驶车辆以高于公认速度限制的速度行驶时控制汽车的制动器，而且还能帮助汽车自动降低速度，遵守交通规则。

TSR 系统模型的组件包括四个部分：自动驾驶车辆模块，如奥迪 A8 具有简单的车辆动力学和路径跟随器；感应装置模块，如摄像头传感器；C 控制器，识别交通标志图像形状和颜色的中央交通信号控制系统；驱动系统，如识别交通信息或者警告信息显示，制动器制约驱动力进行减速。

为了保证 TSR 系统的鲁棒性，驾驶场景中的交通标志必须连续识别至少两次。对于已经识别的交通标志，在下一时间不重复检测和识别过程，以优化算法。

下图 3.4 为仿真实验搭建的 TSR 系统的算法流程。

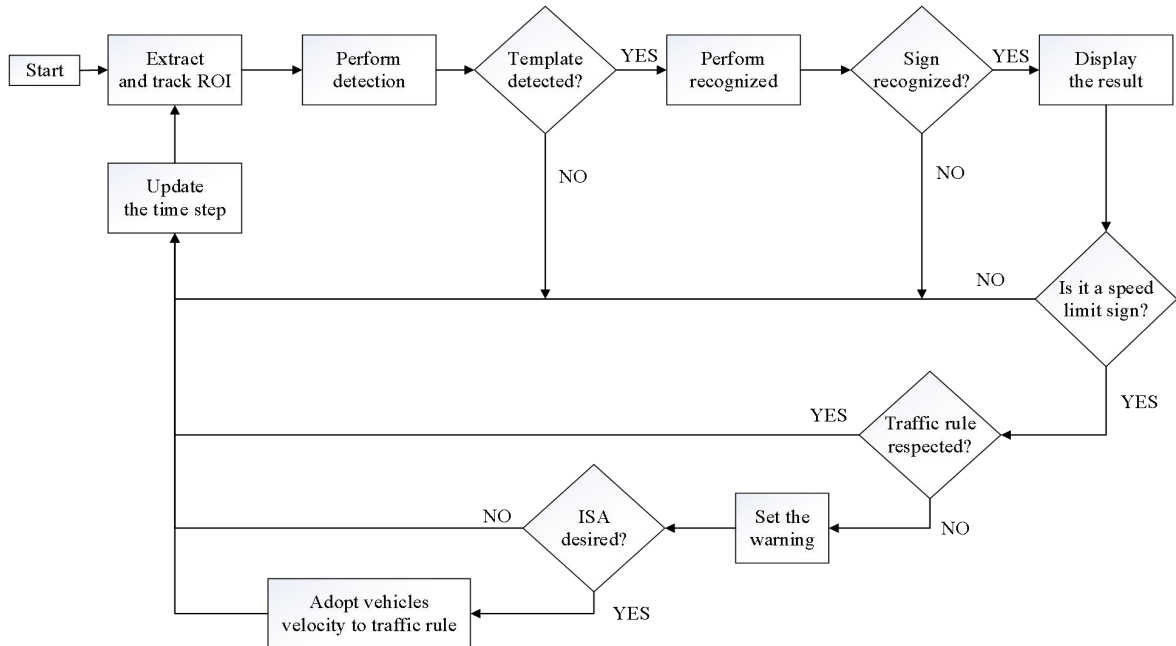
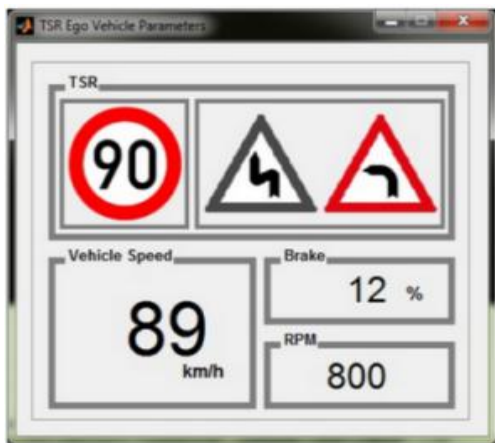
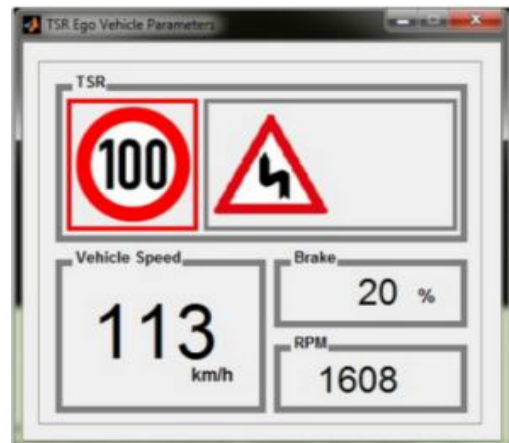


图 3.4 交通标志识别算法在系统中的应用

TSR 系统同时具有可视化功能如果车辆速度大于识别标志上的当前速度限制，则启用视觉警告，标志图像开始闪烁。此外，驾驶员控制台 GUI 还显示下图 3.5 信息，如发动机转速（RPM）、转速和最大制动压力百分比。



(a)无超速警告的 GUI



(b)超速警告的 GUI

图 3.5 TSR 系统显示

系统操作的结果显示在视频输出中，白色矩形标记 TSR 系统检测到的标志周围的区域。处理后的图像（下图 3.6 左图所示）由 TSR 算法解码，两个数字显示在 TSR 视频输出的白色矩形内，顶部编号为交通标志类型（检测 ID），底部编号为交通标志编

号（识别 ID）；如果未检测到交通标志，则表示未显示交通标志（如下图 3.6 右图所示）；PreScan 和 Simulink 联合仿真工作界面如图 3.7 所示。

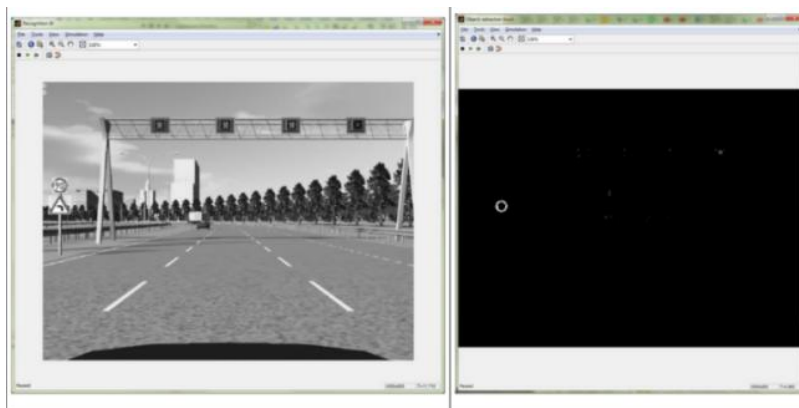


图 3.6 TSR 视频输出



图 3.7 PreScan 和 Simulink 联合仿真工作界面

3.2 高速公路自动驾驶专用车道场景构建

3.2.1 静态场景的搭建

静态场景通常包括道路、交通元素、道路使用者、道路附加元素等。

（1）搭建道路场景：

本文仿真实验主要依托京台高速改扩建工程，该工程以山东省四车道高速公路将改建八车道高速公路为契机，以提高多车道高速公路运行速度和安全保障水平为目标，在道路内侧车道建立自动驾驶专用车道。路线起点位于泰安市，桩号 K470+166.239，沿现有京台高速向南改扩建，终点位于山东和江苏省界交界处，桩号 K659+663.862。根据观察京台高速项目交通标志布设图，京台高速泰安至枣庄（鲁苏界）段的曲阜北互通立交作为京台高速内中心枢纽之一，来往车辆在驶入前后需要连续的限速标志保障交通行驶的安全性，自动驾驶车辆在此处需要识别交通标志，因此，此路段符合本次自动驾驶专

用车道交通标志仿真实验的模拟要求。由项目高速公路改扩建设计图纸可知，选择京台高速曲阜北互通立交路标为 K516+140 至 K518+360 的路段作为背景模拟场景。

在京台高速公路双向八车道内侧设置为自动驾驶客车专用车道，利用划线分隔方式，将最内侧车道设置为自动驾驶客车专用车道，车道宽度为 3.75m，在 PreScan 用户工作界面搭建好的场景示意图如下图 3.8 所示：



图 3.8 搭建高速公路场景

（2）添加交通标志牌

交通标志牌、路边警示牌从 Infrastructure Traffic signs 中选择，如图 3.9，其中红绿灯和交通警示牌可以选择其高度和类型。



图 3.9 交通信号及交通信息版标志

接下来根据实际图纸添加道路场景，道路场景以及交通标志牌 3D Viewer 示意图如图 3.10 和 3.11 所示。

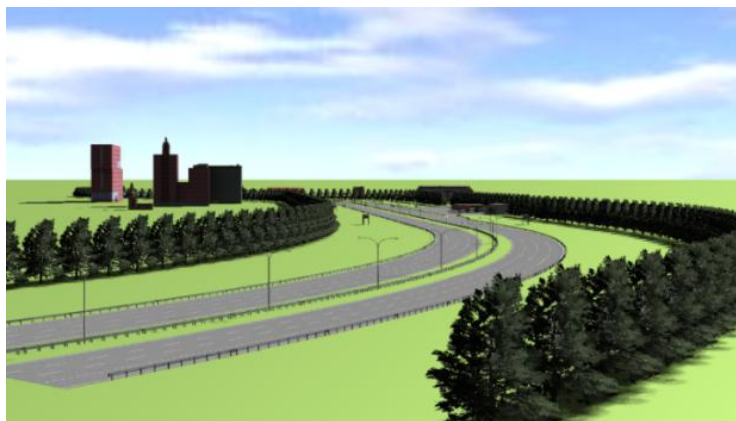


图 3.10 添加道路场景



图 3.11 交通标志牌 3D Viewer 示意图

3.2.2 动态场景的搭建

从仿真测试角度来说，理想的动态场景需达到以下要求：场景中的各部分来源于真实环境情况，又能真实反映典型交通场景。如果一个动态场景库可以从统计上覆盖部分现实中存在的交通情况，那么基于场景库的测试就具备更加明确的功效。该仿真场景的设计能够实现真实测试中不易完成的场景，如更改天气状态、更改交通标志版面设置方式等参数的设置等。

（1）添加实验车辆

按照国际自动机工程师学会（SAE International，简称：SAE）提出的《标准道路机动车驾驶自动化系统分类与定义》^[44]，自动驾驶分为 L0-L5 共六个等级自动驾驶分为 L0-L5 共六个等级。2019 年起，国内在部分高速公路允许 L3 自动驾驶。由于现阶段自动驾驶技术还在日趋完善中，并未达到完全由车辆自主控制，因此在后续交通标志标线的仿真实验过程中，为了使仿真过程中的自动驾驶水平等级更贴合实际，本文在进行自动驾驶仿真实验时把自动驾驶车辆水平等级设定为 L3 水平。

在 PreScan 图形用户界面的 Actor 选项卡中选择各项配置性能较好的 Audi A8 Sedan 车辆作为实验车辆，如图 3.12 所示。

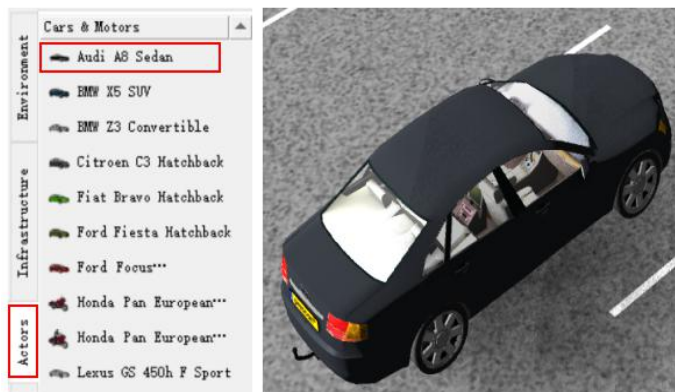


图 3.12 选择实验车辆

(2) 车辆性能更改

选择好实验车辆后需要对目标车辆进行控制对象配置更改，勾选传感器可使用选项，并选择动力学模型为 2 自由度即可满足此次仿真实验需求，如图 3.13 所示。



图 3.13 车辆配置

添加车辆尾灯并调整车灯的波长设置，如下图 3.14 所示：

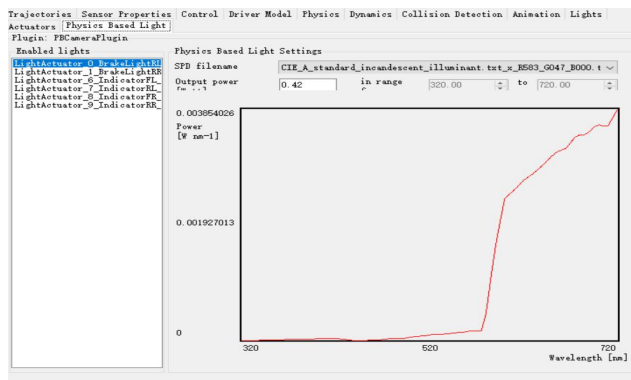


图 3.14 车灯波长设置

给目标车辆添加相机传感器，通过相机传感器用来直观采集道路信息，并通过 RGB

模型对识别到的交通标志传递给 TSR 系统进行图形检测和分类。

再在车辆内添加了两个 TIS (technology independent sensor) 传感器 TIS1 和 TIS2, 分别模拟近距离广角毫米波雷达和远距离窄角毫米波雷达, 即前视毫米波雷达的近距离模式和远距模式。TIS 传感器 1 用来探测近处距离范围 30m 内的交通信息, TIS 传感器 2 用来探测远处距离范围 150m 内的交通信息。相机和雷达传感器如图 3.15 所示, 以及分析图 3.16 分析构建过程所有元素都符合程序逻辑, 即可进行下一步实验。

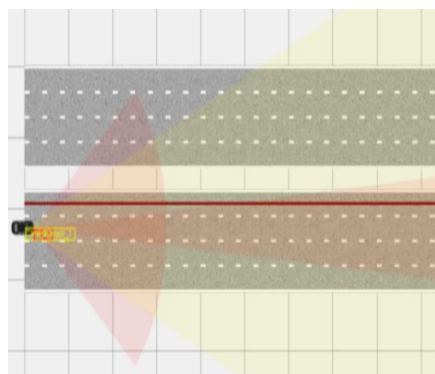


图 3.15 添加相机和雷达传感器

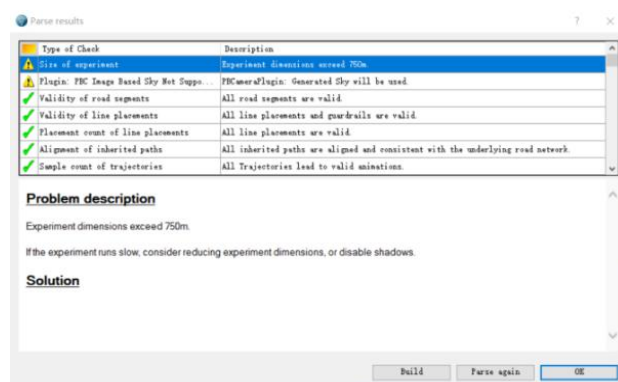


图 3.16 分析构建可行性结果

(3) 基于 Simulink 的车辆内部模块调整

在仿真实验中通过 MATLAB/Simulink 建立控制模型, 基于 PreScan 和 Smulink 联合仿真系统, 对该自动车辆内部逻辑系统进行调整。打开 Simulink 后台, 找到 PreScan 中建立好的驾驶场景, 找到对应车辆, 增加 TSR 交通信号检测系统, 道路识别系统, 动力仿真系统等等, 通过各个逻辑系统的联合搭建, 形成自动驾驶车辆逻辑闭环控制, 如图 3.17 所示。

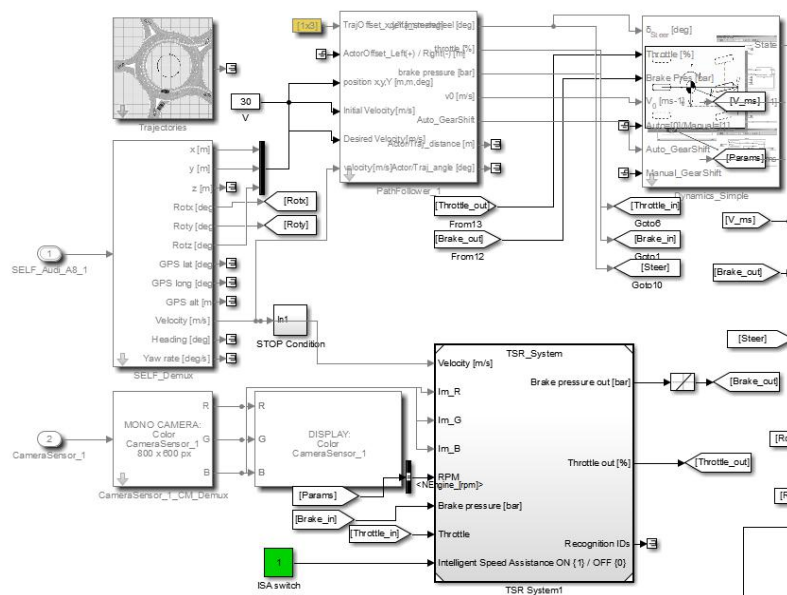


图 3.17 车辆内部各模块局部逻辑构造图

3.3 基于虚拟仿真平台的测试实验

前一节中搭建了自动驾驶车辆测试的静态场景和的典型动态交通场景，结合实际场景中影响自动驾驶车辆识别交通标志的影响因素，在设计交通标志时，主要针对限速标志进行设置。把仿真模拟试验划分为两类仿真方案来进行：第一类方案是按照天气分组，根据实际过程中高速公路自动驾驶专用车道内的限速标志会受到外界恶劣天气的影响对车辆的识别产生影响，根据不同环境状态下的能见度的不同，把天气环境变量按照雨、雪、雾天气一共分为三组，并根据降雨量、降雪量和大雾能见度不同进行实验组内横向比较各反应指标；第二类方案是限速标志版面的不同形式设置对于识别过程的影响，包括限速标志牌版面不同类型的污损，版面的倾斜角度和版面不同尺寸对于自动驾驶车辆识别交通标志影响。

3.3.1 天气

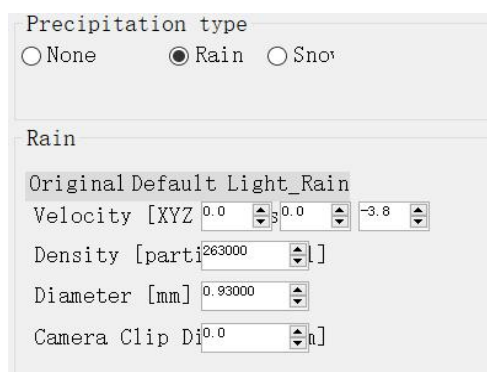
(1) 降雨

降雨参数包括雨水下降速度，雨水降落密度，降雨的雨滴尺寸等。根据《降水量等级》（GB/T 28592—2012）^[45]可知，目前国内气象中心对降水等级的划分有 12 小时和 24 小时两种标准，如下表 3.1 所示。

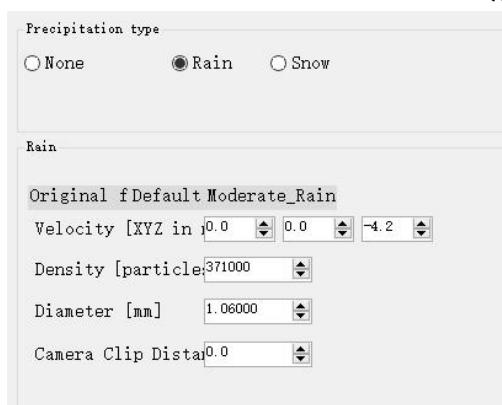
表 3.1 不同时段降雨的等级划分标准

分类	12 小时降雨量(mm)	24 小时降雨量(mm)
微量降雨	<0.1	<0.1
小雨	0.1-4.9	0.1-9.9
中雨	5.0-14.9	10.0-24.9
大雨	15.0-29.9	25.0-49.9
暴雨	30.0-69.9	50.0-99.9
大暴雨	70.1-139.9	100.0-249.9
特大暴雨	≥140.0	≥250.0

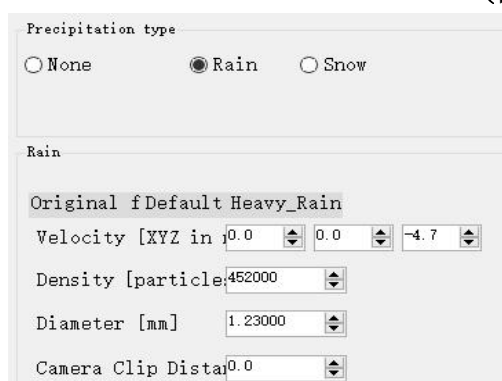
首先在 Prescan 软件搭建好的仿真场景内打开天气模型，选择 12 小时降雨量作为划分依据对降雨量进行参数设置。根据降雨量大小调整参数，选取小雨，中雨，大雨，暴雨四种降雨模型，参数调整如下图 3.18 所示：



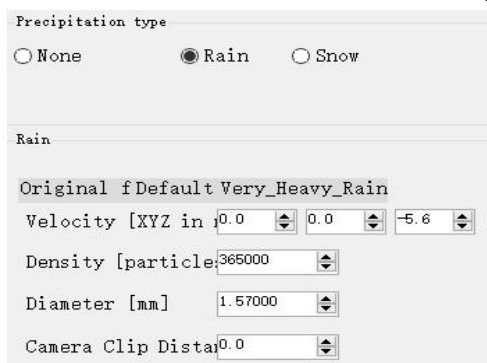
(a) 小雨



(b) 中雨



(c) 大雨



(d) 暴雨

图 3.18 不同降雨参数设置及对应场景

(2) 降雪

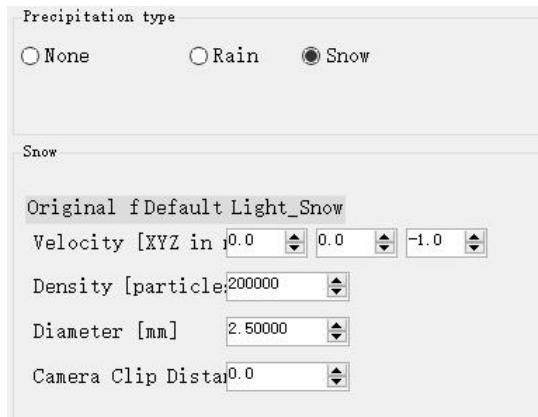
降雪量的调整包括降雪速度,降雪密度,降雪尺寸等参数。由《降水量等级》(GB/T 28592—2012)^[46]可知,中国国家气象中心发布的降雪量标准也有 12 小时和 24 小时两种标准,如表 3.2 所示。

表 3.2 不同时段降雪的等级划分标准

分类	12 小时降雪量(mm)	24 小时降雪量(mm)
微量降雪	<0.1	<0.1
小雪	0.1-0.9	0.1-2.4
中雪	1.0-2.9	2.5-4.9
大雪	3.0-5.9	5.0-9.9
暴雪	6.0-9.9	10.0-19.9
大暴雪	10.0-14.9	20.0-29.9
特大暴雪	≥ 15.0	≥ 30.0

在降雪模型预设置中,选择小雪、中雪、大雪和暴雪四种降雪作为雪天仿真实验的天气状况,对于自动驾驶汽车识别交通标志的反应和制动时间进行分类,并获取行驶速度变化时间的数据进行分析。

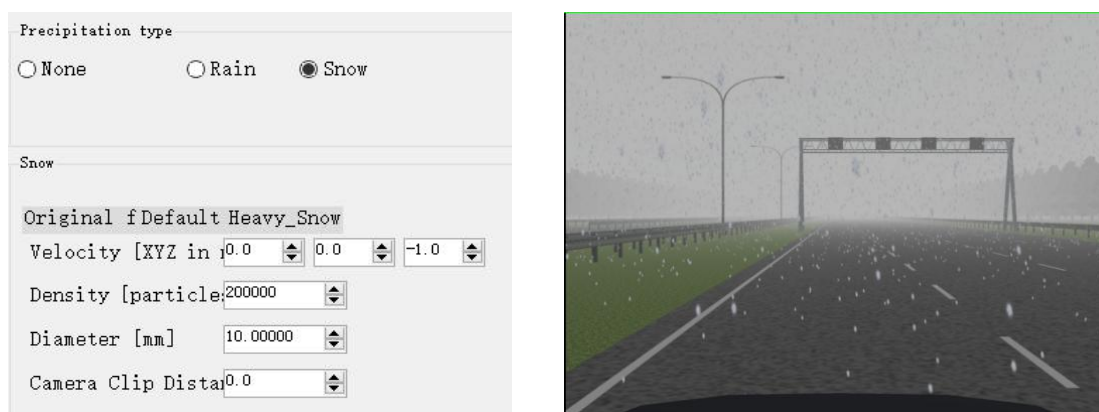
根据降雪量大小调整参数,选取小雪,中雪,大雪三种降雪模型,参数调整如下图 3.19 所示:



(a) 小雪



(b) 中雪



(c) 大雪

图 3.19 降雪的参数设置及对应场景

(3) 雾天

雾是与能见度关系最强的气象，雾天能见度较低，能见度变化会对自动驾驶车的图像识别以及交通环境产生较为直接的影响，诱发操作错误，极易引起交通事故，因此也是测量自动驾驶车辆识认交通标志的重要影响因素之一。

选取水平能见度分别为 300m、100m 和 30m 的大雾、浓雾和强浓雾作为不同的实验变量，调整雾的能见度水平如下图 3.20 所示。



(a) 水平能见度为 300 米的大雾



(b) 水平能见度为 100 米的浓雾



(c) 水平能见度为 30 米的强浓雾

图 3.20 雾的参数设置

根据以上三组恶劣天气情况分类的自动驾驶仿真实验,可以获得以下参数:自动驾驶车辆识别到交通标志牌的时间及此时的瞬时速度,识别到限速标志后制动力产生和结束时间,制动力产生和结束时的瞬时速度等。通过与晴天状态对照组的自动驾驶模拟仿真实验,可以评估降雨量、路表水膜、降雪量、不同能见度等条件下对自动驾驶车辆感知标志标线的影响。

3.3.2 交通标志不同版面设计

3.3.2.1 版面污损

对于高速公路的交通标志牌来说,长久的日晒雨淋,有时还会遭遇酸雨腐蚀及冰雹,路过的重型卡车溅起的水泥和蒙在交通标志上面的灰尘,都会随着时间推移使交通标志信息的侵蚀加剧,受到自然环境污染的交通标志牌内容被遮盖甚至模糊折损,都会导致自动驾驶车辆内部 TSR 系统的错误检测。因此,首先应当考虑交通标志被遮挡或者污损的情况。

(1) 建立高速公路场景试验场景

建立约 600m 长的高速公路,给自动驾驶车辆设定初始速度为 106km/h,距离出发

地 100m 处设置限速标志 120km/h 的标志牌，距离出发地点 210m 处设置 100km/h 的限速标志牌，距离出发点 350m 处设置 90km/h 的限速标志牌。

(2) 设置交通标志牌污损覆盖率

考虑污泥的影响，分别在 100km/h 的限速标志牌和 90km/h 的限速标志牌上设置污泥覆盖率为 0%，5%，10%，15%，如下表 3.3 所示：

表 3.3 限速标志版面与污泥覆盖率

限速标志牌	污泥覆盖率			
	0%	5%	10%	15%
100km/h 限速 交通标志牌				
90km/h 限速 交通标志牌				

其次考虑交通标志牌划痕的影响，分别在 100km/h 的限速标志牌和 90km/h 的限速标志牌上设置划痕覆盖率为 0%，10%，20%，30%，40%（经过测试划痕覆盖 50%及以上时车辆无法识别），如下表 3.4 所示：

表 3.4 限速标志版面与划痕覆盖率

限速标志牌	划痕覆盖率				
	0%	10%	20%	30%	40%
100km/h 限速 交通标志牌					
90km/h 限速 交通标志牌					

(3) 实验获得参数

通过上述自动驾驶仿真实验获得以下参数：自动驾驶车辆识别到交通标志牌的时间及此时的瞬时速度，识别到限速标志后制动力产生和结束时间，制动力产生和结束时的瞬时速度。

3.2.2.2 版面倾斜角度

交通标志牌在高速公路在路侧安装时，交通标志版面通常与车道内中心线垂直或者向车道内的倾斜 0-45°，而本节实验就是研究交通标志牌设置角度对自动驾驶车辆识别

的影响。

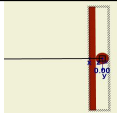
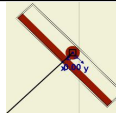
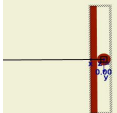
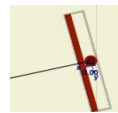
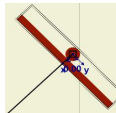
(1) 建立高速公路场景试验场景

建立约 600m 长的高速公路，给自动驾驶车辆设定初始速度为 106km/h，距离出发地 100m 处设置限速标志 120km/h 的标志牌，距离出发地点 210m 处设置 100km/h 的限速标志牌,350m 处设置 90km/h 的限速标志。

(2) 设置交通标志牌向内倾斜角度

把该道路两个限速交通标志牌分别设置为向内转 0°，15°，30°，45°，该限速交通标志版面的倾斜角度在软件中的示意图如下表 3.5 所示。

表 3.5 交通标志版面倾斜俯视图

限速标志牌	倾斜角度			
	0°	15°	30°	45°
100km/h 限速交通标志牌				
90km/h 限速交通标志牌				

(3) 实验获得参数

通过上述自动驾驶仿真实验获得以下参数：自动驾驶车辆识别到交通标志牌的时间，瞬时速度，识别到限速标志后制动力产生和结束时间，制动力产生和结束时的瞬时速度等。

3.2.2.3 版面尺寸

交通禁令标志牌通常为圆形警示牌，直径规格可以是直径 60cm，80cm，100cm，120cm，交通标志的直径大小同样影响着自动驾驶车辆的识别。因此，本节仿真实验设计为研究交通标志牌的大小对于自动驾驶车识别和判断的影响。

(1) 建立高速公路场景试验场景

建立约 600m 长的高速公路，给自动驾驶车辆设定初始速度为 106km/h，距离出发地 210m 处设置限速标志 100km/h 的标志牌，距离出发地点 350m 处设置 90km/h 的限速标志牌，以及左转弯提醒标志牌。

(2) 设置交通标志牌

把该道路第二个限速 90km/h 的交通标志牌分别设置为直径 60cm，80cm,100cm 和

120cm，把左转弯警告标志作为不变参照物，可与不同直径 90km/h 限速标志作出清晰对比，该限速交通标志版面直径在 PreScan 中的参数调整如下表 3.6 所示。

表 3.6 交通标志版面直径参数调整

限速标志牌	交通标志牌直径			
	60cm	80cm	100cm	120cm
				

(3)实验获得参数

通过上述自动驾驶仿真实验获得以下参数：自动驾驶车辆识别到交通标志牌的时间及瞬时速度，识别到限速标志后制动力产生和结束时间，制动力产生和结束时的瞬时速度。

3.4 本章小结

本章首先介绍了自动驾驶仿真软件 PreScan 的仿真流程，以及交通信号识别系统 TSR 的识别原理；然后依托京台高速改扩建工程为背景，根据京台高速项目交通标志布设图，在 PreScan 中构建高速公路自动驾驶专用车道，根据公路等级添加自动驾驶等级为 L3 的自动驾驶车辆作为实验车辆；其次，进行仿真实验方案设计，该方案共分为两大类，一类是相同道路交通标志不同天气状况，另一类是相同的天气，改变交通标志的遮挡状况、角度与版面尺寸。从这两类实验中获取自动驾驶车辆识别到交通标志牌的时间及此时的瞬时速度，识别限速标志后制动力产生和结束时间，制动力产生和结束时的瞬时速度等实验参数。

第四章 仿真测试结果分析

结合前述内容，通过京台高速项目交通标志布设图选择路标为 Y1K516+140 至 Y1K518+360 的路段作为仿真背景在 PreScan 软件内进行场景搭建，按照不同影响识别交通标志的因素进行场景方案的划分，本章首先对交通信号识别系统进行算法优化分析，使自动驾驶车辆在识别交通标志图像过程中效果更加显著，然后根据各实验方案对仿真测试结果进行归纳整理。

4.1 交通信号识别（TSR）系统优化

4.1.1 交通标志识别算子边缘检测分析

由第二章自动驾驶系统识别图像的理论基础可知，识别图像会受到外界光线、色彩明暗变化等噪声的影响，会出现图像边缘模糊的情况使得整个交通标志图像轮廓都十分不清晰，给图像特征的提取与识别都带来了不小的难度，这时需要对识别到的交通标志图像提取边缘，检测出符合边缘特性的像素。

在自动驾驶仿真软件中构建驾驶场景，常用的有 Sobel，Canny，Prewitt，Robert 等梯度算子对图形进行边缘检测。本节中的交通标志图片选择利用第二章识别图像增强技术进行增强后的交通标志图片作为对比原图，首先进行彩色图片灰度转化，再分别使用 Sobel，Canny，Prewitt，Robert 等梯度算子对灰度图像进行边缘检测，检测图 4.1（a）是第二章的图 2.1 经过灰度处理得到的图像，经过不同边缘算子边缘检测后，检测结果图像如 4.1（b）-（e）所示：



(a) 灰度图像

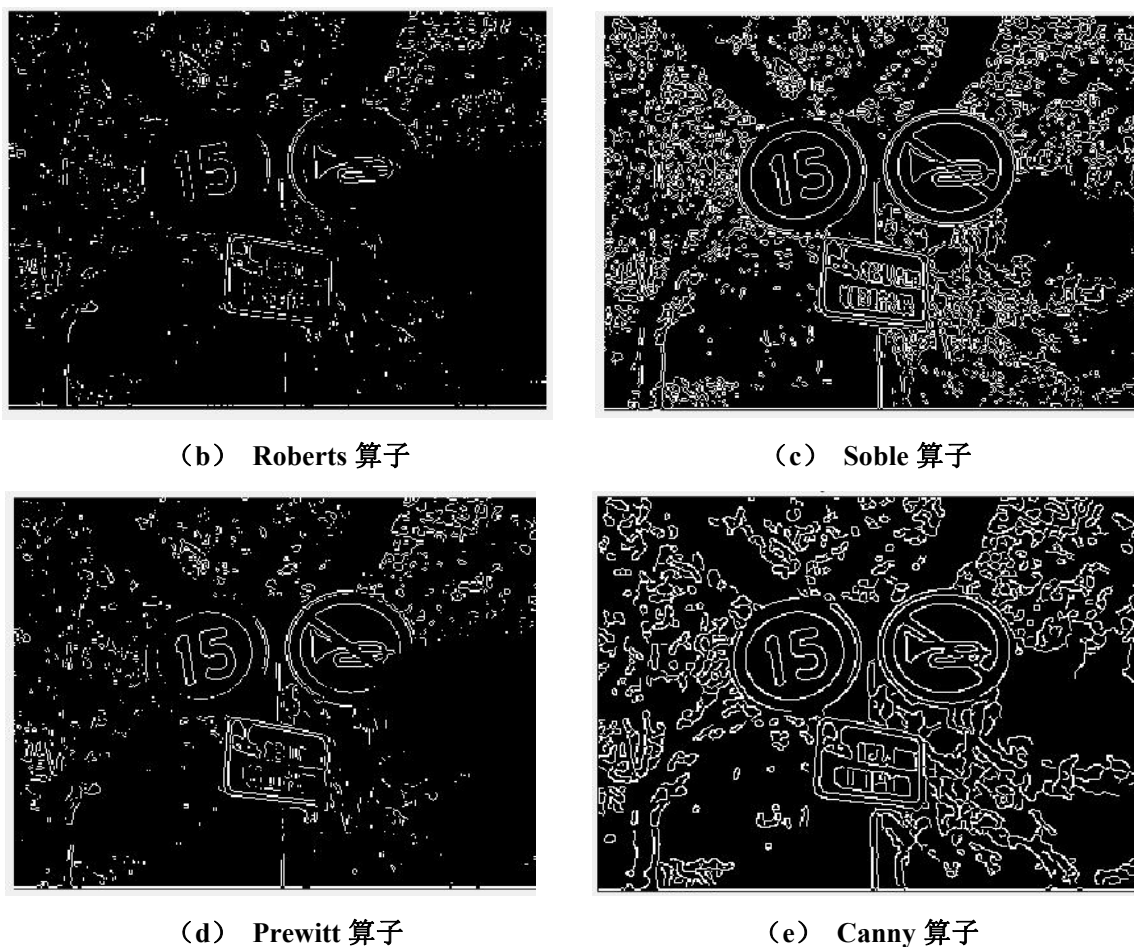


图 4.1 各类边缘算子边缘检测处理结果

由上图 4.1 可以清晰看出, Sobel 和 Canny 算子边缘检测结果更加清晰可见, 二者再对比可知 Sobel 算子检测结果处理更加细致, 可观性更强一些。通常, 可以通过图 4.2 所示 Sobel 算子包括两组 3×3 的矩阵, 左边的表示垂直, 用来检测垂直边缘; 右边的表示水平, 用来检测水平边缘, 最后两个卷积的最大值将作为该点的输出, 即检测后的灰度值^[46]。将它与图像作平面卷积, 即可分别得出垂直及水平的亮度差分近似值, 将图像的每一个点都用 Sobel 算子做卷积处理, 可以展现更真实的边缘处理效果。

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

图 4.2 Sobel 算子矩阵

例如, A 表示的是原始图像, G_x 和 G_y 分别表示经过水平和垂直边缘检测的图像灰度值, 则有公式 4.1。

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times A, G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times A \quad (4.1)$$

通过公式 4.2 可以得到最后该点灰度的大小。

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (4.2)$$

利用 Matlab 进行 Soble 边缘检测算子做卷积处理结果如下图，下图 4.3 所呈现的处理效果要优于 Matlab 自带的 Soble 算子边缘检测。



图 4.3 卷积处理后的 Soble 边缘检测

经过卷积处理后的 Soble 边缘检测图显然要比普通处理的图像更加清晰明朗，应用于仿真模拟实验中效果更突出，把该结论写入 TSR 系统边缘检测部分进行系统算法优化。

4.1.2 图像灰度化处理结果对比分析

如果直接采用彩色图像进行图像处理会占用大量内存，导致计算机算法运行速度缓慢，达不到实时处理的要求，由于图像分为三种类型，除彩色图像外，还有黑白图像和灰度图像。灰度图像是指去除颜色信息后的图片，这种图片将亮度信息分为 256 个等级，像素取值范围是 0~255，其中 0 表示黑色，255 表示白色它较黑白图像表现力更强，对事物的明暗变化有更直观的认识。彩色图片是在灰度图像中加入颜色信息，在摄像机获取的彩色图片中，每个像素值都可由 R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)三个颜色分量组成，这三个分量决定了图片的颜色和亮度等信息。如果直接采用彩色图像进行图像处理会占用大量内存，导致计算机算法运行速度缓慢，达不到实时处理的要求，因此本研究在提取数据之前将彩色的路况图像首先进行灰度化处理，方法^[47]有以下几种：

(1) 算数平均值法

计算原图片中每个像素值的 R、G、B 的算数平均值，将新值赋给原存储位，计算公式如 4.3 所示：

$$M(s,t) = \frac{R(s,t) + G(s,t) + B(s,t)}{3} \quad (4.3)$$

其中， $R(s,t), G(s,t), B(s,t)$ 表示图片中每个像素值的红、绿、蓝颜色分量值。

(2) 最大值法

比较原图片中每个像素值 $R(s,t), G(s,t), B(s,t)$ ，取其最大值替换原存储为位像素值，计算公式如 4.4 所示：

$$M(s,t) = \max\{R(s,t), G(s,t), B(s,t)\} \quad (4.4)$$

其中， $R(s,t), G(s,t), B(s,t)$ 表示图片中每个像素值的红、绿、蓝颜色分量值。

(3) 加权平均数法

由于人眼对不同颜色光波的敏感度不同，将不同的权重赋予不同的颜色值，再求加权平均值替换原存储为位像素值，计算公式如 4.5 所示：

$$M(s,t) = \frac{\alpha R(s,t) + \beta G(s,t) + \gamma B(s,t)}{3} \quad (4.5)$$

其中， $R(s,t), G(s,t), B(s,t)$ 表示图片中每个像素值的红、绿、蓝颜色分量值。 α 、 β 、 γ 分别为 $R(s,t)$ 、 $G(s,t)$ 、 $B(s,t)$ 的权重， $\beta > \alpha > \gamma$ 可得到较易识别的灰度图像。 $\alpha=0.30$ ， $\beta=0.59$ ， $\gamma=0.11$ 时，得到的灰度图像效果最好。

通过 Matlab 软件图像灰度处理功能，实现彩色图像的三种灰度处理和二值法处理，原始图像如图 4.4 所示，对于选取的含有交通标志图片进行处理的结果如图 4.5 所示。



图 4.4 原始图像



(a) 图像二值化处理



(b) 图像算数平均值处理



(c) 图像最大值处理



(d) 图像加权平均值处理

图 4.5 二值化图像和灰度化图像处理结果

由处理结果图像观察可知，图 4.5 (a) 二值化的方法处理彩色图像虽然占用内存较小，但是显示效果最差，交通标志几乎不能识别；图 4.5 (c) 最大值处理彩色图像相比较其他两种彩色图片灰度处理效果最差，颜色明暗度对比不明显；图 4.5 (b) 算数平均值处理和图 4.5 (d) 加权平均值效果相似，但是图 4.5 (d) 线条明暗度处理要更有效果一些，因此宜选用加权平均值的方法对彩色图像进行灰度化操作。

通过上述实验比对，得到了加权平均值处理灰度图像效果更加显著，将此结论应用于 PreScan 仿真模拟实验过程中，在 TSR 系统内部接入图像加权平均值进行灰度处理，模拟实验进行时将会出现处理后的灰度图像，如下图 4.6 所示：



图 4.6 灰度化图像处理结果

4.2 不同天气工况的仿真结果

为研究不同天气对于仿真实验结果的影响，选择晴朗天气下自动车辆识别交通标志的反应时间、反应速度等参数作为对照组，其他自然天气都与对照组实验结果进行比较，进一步判定优劣，找出原因或规律。

4.2.1 晴朗天气对照组

在仿真实验场景中，建立长 600m 的高速公路场景，给自动驾驶车辆设定初始速度为 106km/h，距离出发地点 80m 处设置 120km/h 的限速标志牌，目的是先把初始速度提高，后面制动减速会体现的更加明显，距离出发地点 250m 处设置 100km/h 的限速标志牌，距离出发点 360m 处设置 90km/h 的限速标志牌，距离出发点 510m 处设置 70km/h 的限速标志牌。在天气晴朗状况下，自动驾驶车辆在测试跑道内按照识别到的限速标志牌，车辆的制动力产生随时间变化（黄线）和车辆速度随时间变化（蓝线）如下图 4.7 所示，作为其他模拟实验对照组。

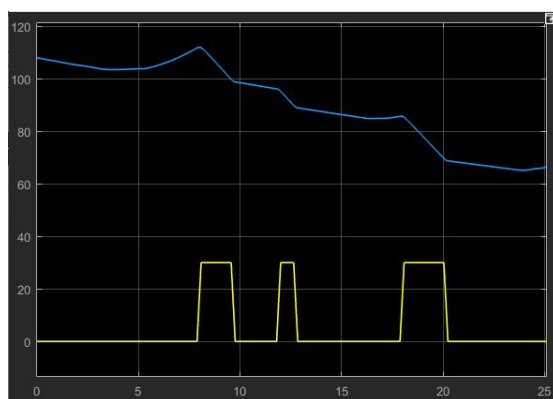


图 4.7 晴天车辆制动力及车速变化曲线

通过分析变化曲线横纵坐标,得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时间、瞬时速度等参数如下表 4.1 所示。

表 4.1 天气晴朗状态下实验参数

	100km/h 标志牌	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	250	360	510
识别标志时间 (s)	7.80	11.78	17.84
识别瞬时速度(km/h)	111.4	96.2	85.6
制动力开始时间(s)	7.89	11.81	17.89
制动力结束时间(s)	9.76	12.84	20.24
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	111.8	96.1	85.7
制动力结束时瞬时速度(km/h)	98.8	88.9	68.7

由表 4.1 可知,晴朗天气状态下,自动驾驶车辆从识别到交通标志到制动力开始时的平均反应时间为 0.06s,制动力开始到结束时间分别为 1.87s, 1.03s, 2.35s, 制动力开始到结束时的瞬时速度为 13km/h,7.2km/h,17km/h, 标志识别准确率为 100%。

4.2.2 降雨对识别的影响

(1) 小雨

在仿真道路场景加入天气状态为“Light Rain”的降雨模型,设置自动驾驶车辆的初始速度为 106km/h, 分别经过 120km/h、100km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌, 设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.05。仿真实验结束后,车辆的速度变化曲线如图 4.8 中蓝线所示,制动力变化如图 4.8 中黄线所示。

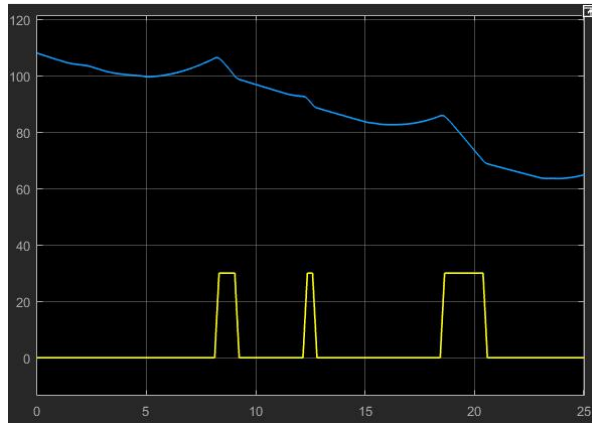


图 4.8 小雨天气下的速度曲线和制动力曲线

通过分析变化曲线横纵坐标,得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时间、瞬时速度等参数如下表 4.2 所示。

表 4.2 小雨天气自动驾驶车辆速度变化时间表

	100km/h 标志牌	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	250	360	510
识别标志时间 (s)	8.07	12.12	18.43
识别瞬时速度(km/h)	105.8	92.7	85.7
制动力开始时间(s)	8.13	12.17	18.45
制动力结束时间(s)	9.24	12.80	20.60
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	106.2	92.6	85.7
制动力结束时瞬时速度(km/h)	98.7	88.5	68.7

由表 4.2 可知,小雨天气下,自动驾驶车辆从识别到交通标志到制动力开始时的平均反应时间为 0.05s,制动力开始到结束时间分别为 1.11s, 0.63s, 2.15s, 制动力开始到结束时的瞬时速度变化值为 13.6km/h,4.1km/h,17km/h, 标志识别准确率为 100%。

(2) 中雨

在仿真道路场景中加入天气状态为“Moderate Rain”的降雨模型,设置自动驾驶车辆的初始速度为 106km/h, 分别经过 120km/h、100km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌,设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.07。仿真实验结束后,车辆的速度变化曲线如图 4.9 中蓝线所示,制动力变化如图 4.9 中黄线所示。

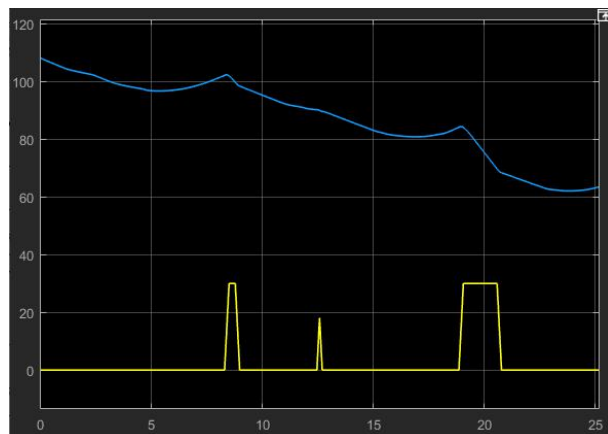


图 4.9 中雨天气下的速度曲线和制动力曲线

通过分析变化曲线横纵坐标,得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时间、瞬时速度等参数如下表 4.3 所示。

表 4.3 中雨天气自动驾驶车辆速度变化时间表

	100km/h 标志牌	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	250	360	510
识别标志时间 (s)	8.26	12.42	18.82
识别瞬时速度(km/h)	102.0	90.2	83.8
制动力开始时间(s)	8.29	12.45	18.85
制动力结束时间(s)	8.96	12.68	20.76
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	102.1	90.2	84.1
制动力结束时瞬时速度(km/h)	98.4	89.6	68.5

由表 4.3 可知,中雨天气下,自动驾驶车辆从识别到交通标志到制动力开始时的平均反应时间为 0.03s,制动力开始到结束时间分别为 0.67s, 0.23s, 1.91s,制动力开始到结束时的瞬时速度变化值为 3.7km/h,0.60km/h,15.6km/h,标志识别准确率为 100%。

(3) 大雨

在仿真道路场景中加入天气状态为“Heavy Rain”的降雨模型,设置自动驾驶车辆的初始速度为 86km/h,分别经过 100km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌,设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.09。仿真实验结束后,车辆的速度变化曲线如图 4.10 中蓝线所示,制动力变化如图 4.10 中黄线所示

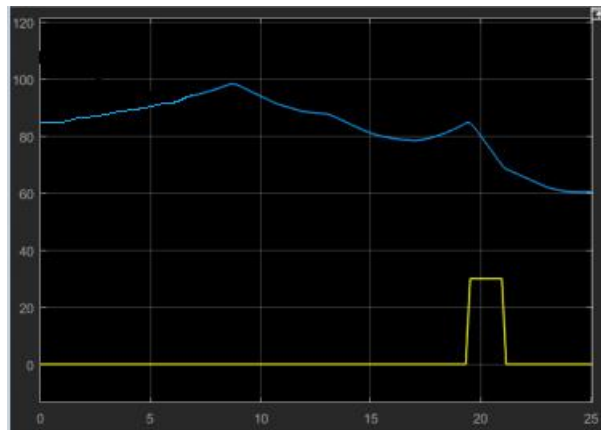


图 4.10 大雨天气下的速度曲线和制动力曲线

通过分析变化曲线横纵坐标,得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时间、瞬时速度等参数如下表 4.4 所示。

表 4.4 大雨天气自动驾驶车辆速度变化时间表

	100km/h 标志牌	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	250	360	510
识别标志时间 (s)	8.42	12.74	19.32
识别瞬时速度(km/h)	87.7	83.9	74.7
制动力开始时间(s)	-	-	19.33
制动力结束时间(s)	-	-	21.16
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	-	-	84.5
制动力结束时瞬时速度(km/h)	-	-	68.5

由表 4.4 可知,大雨天气下,自动驾驶车辆由于和路面滚动摩擦阻力系数增大,摩擦阻力减小所以瞬时速度满足限速标志,因此经过 100km/h 和 90km/h 的限速标志时没有制动力产生,从识别到交通标志到制动力开始时的反应时间为 0.01s,制动力开始到结束时间为 1.83s,制动力开始到结束时的瞬时速度变化值为 16km/h,标志识别准确率为 100%。

(4) 暴雨

在仿真道路场景中加入天气状态为“Very Heavy Rain”的降雨模型,设置自动驾驶车辆的初始速度为 86km/h,分别经过 100km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌,设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.15。仿真实验结束后,车辆的速度变化曲线如图 4.11 中蓝线所示,制动力变化如图 4.11 中黄线所示。

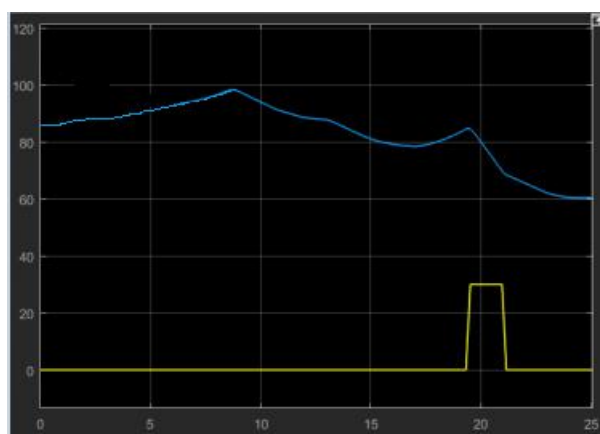


图 4.11 暴雨天气下的速度曲线和制动力变化曲线

通过分析变化曲线横纵坐标,得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时间、瞬时速度等参数如下表 4.5 所示。

表 4.5 暴雨天气自动驾驶车辆速度变化时间表

	100km/h 标志牌	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	250	360	510
识别标志时间 (s)	8.84	13.14	19.84
识别瞬时速度(km/h)	88.1	84.5	75.9
制动力开始时间(s)	-	-	19.89
制动力结束时间(s)	-	-	21.48
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	-	-	83.1
制动力结束时瞬时速度(km/h)	-	-	68.2

由表 4.5 可知,暴雨天气下,自动驾驶车辆由于和路面滚动摩擦阻力系数增大,摩擦阻力减小所以瞬时速度满足限速标志。经过 100km/h 和 90km/h 的限速标志时没有制动力产生,从识别到交通标志到制动力开始时的反应时间为 0.05s,制动力开始到结束时间为 1.59s,制动力开始到结束时的瞬时速度变化值为 14.9km/h,标志识别准确率为 100%。

(3) 不同降雨量与晴天对照组对比分析图

下图 4.12 为在相同道路场景和交通标志设置条件下,不同的降雨量与晴天进行对照实验,自动驾驶车辆识别到限速标志为 100km/h、90km/h 和 70km/h 时从 103km/h 的车速开始起步到识别到交通标志的时间的对比折线图,经过对比可知,随着降雨量的增加,识别到交通标志的时间越来越滞后呈现递增趋势,降雨量越大识别时间滞后越明显,与晴天对照组相比,小雨、中雨、大雨、暴雨平均识别限速标志时间延长了 0.34s, 0.64s, 0.96s,1.04s。

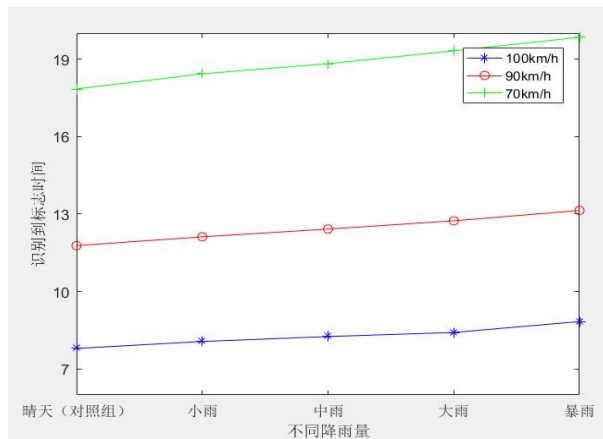


图 4.12 不同降雨量识别标志时间折线图

图 4.13 是随着降雨量的增加,小雨比晴天制动力起始时间减短了 0.76s,0.4s 和 0.2s,

中雨制动力起始时间减短了 1.2s, 0.8s, 0.44s, 大雨和暴雨由于只识别到 70km/h 的限速标志, 这是因为 70km/h 的限速标志设置了向内的大约 15° 的倾斜角度, 因此更容易识别, 其制动动力减少了 0.52s 和 0.76s。随着自动驾驶车辆与地面的附着抓力逐渐减弱, 在识别到限速标志后, 制动力的产生到结束的制动时间随着降雨的增加而减短, 当降雨量达到大雨及以上时, 即使识别到了限速标志, 车辆的制动力也会失效。

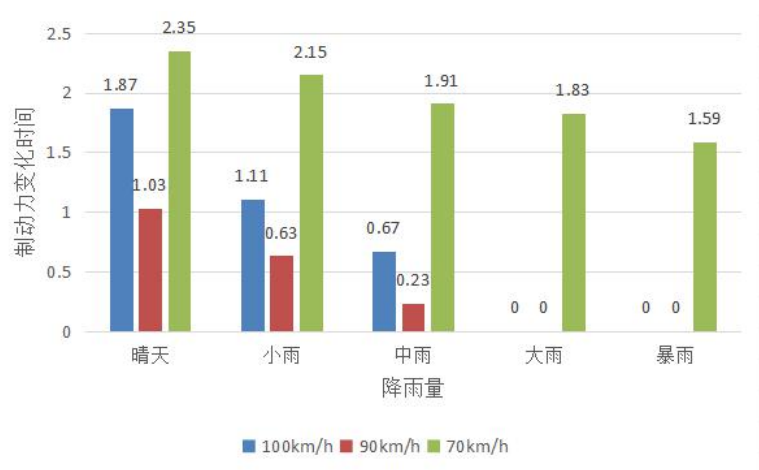


图 4.13 降雨量与制动力变化时间柱状图

4.2.3 降雪对识别的影响

(1) 小雪

在仿真道路场景中加入天气状态为“Light Snow”的降雪模型, 设置自动驾驶车辆的初始速度为 103km/h, 分别经过 120km/h、100km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌, 设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.03。仿真实验结束后, 车辆的速度变化曲线如图 4.14 中蓝线所示, 制动力变化如图 4.14 中黄线所示。

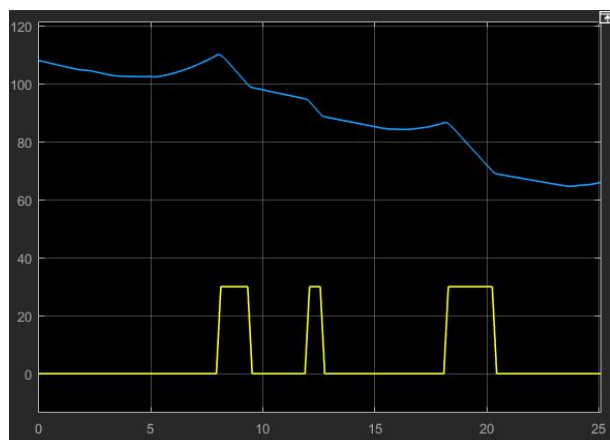


图 4.14 小雪天气下的速度曲线和制动力曲线

通过分析变化曲线横纵坐标, 得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时

间、瞬时速度等参数如下表 4.6 所示。

表 4.6 小雪天气自动驾驶车辆速度变化时间表

	100km/h 标志牌	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	250	360	510
识别标志时间 (s)	7.86	11.82	19.84
识别瞬时速度(km/h)	109.8	95.0	86.4
制动力开始时间(s)	7.93	11.89	18.09
制动力结束时间(s)	9.52	12.76	20.44
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	109.8	95.0	86.6
制动力结束时瞬时速度(km/h)	98.7	88.8	68.9

由表 4.6 可知,小雪天气下,自动驾驶车辆从识别到交通标志到制动力开始时的平均反应时间为 0.07s,制动力开始到结束时间分别为 1.59s, 0.87s, 2.35s, 制动力开始到结束时的瞬时速度变化值为 11km/h,6.2km/h,17.7km/h, 标志识别准确率为 100%。

(2) 中雪

在仿真道路场景中加入天气状态为“Moderate Snow”的降雪模型,设置自动驾驶车辆的初始速度为 103km/h, 分别经过 120km/h、100km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌,设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.06。仿真实验结束后,车辆的速度变化曲线如图 4.15 中蓝线所示,制动力变化如图 4.15 中黄线所示。

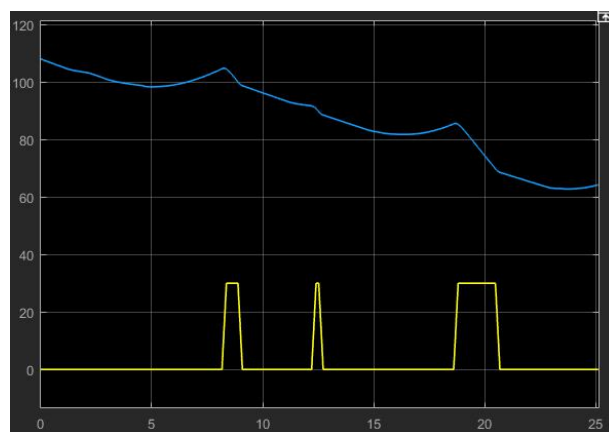


图 4.15 中雪天气下的速度曲线和制动力曲线

通过分析变化曲线横纵坐标,得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时间、瞬时速度等参数如下表 4.7 所示。

表 4.7 中雪天气自动驾驶车辆速度变化时间表

	100km/h 标志牌	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	250	360	510
识别标志时间 (s)	8.14	12.14	18.54
识别瞬时速度(km/h)	104.5	91.6	85.5
制动力开始时间(s)	8.17	12.21	18.61
制动力结束时间(s)	9.08	12.72	20.68
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	104.6	91.6	85.6
制动力结束时瞬时速度(km/h)	98.7	88.8	68.5

由表 4.7 可知, 中雪天气下, 自动驾驶车辆从识别到交通标志到制动力开始时的平均反应时间为 0.06s, 制动力开始到结束时间分别为 0.91s, 0.51s, 2.07s, 制动力开始到结束时的瞬时速度变化值为 5.9km/h, 2.8km/h, 17.1km/h, 标志识别准确率为 100%。

(3) 大雪

在仿真道路场景中加入天气状态为“Heavy Snow”的降雪模型, 设置自动驾驶车辆的初始速度为 83km/h, 分别经过 120km/h、100km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌, 设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.11。仿真实验结束后, 车辆的速度变化曲线如图 4.16 中蓝线所示, 制动力变化如图 4.16 中黄线所示。

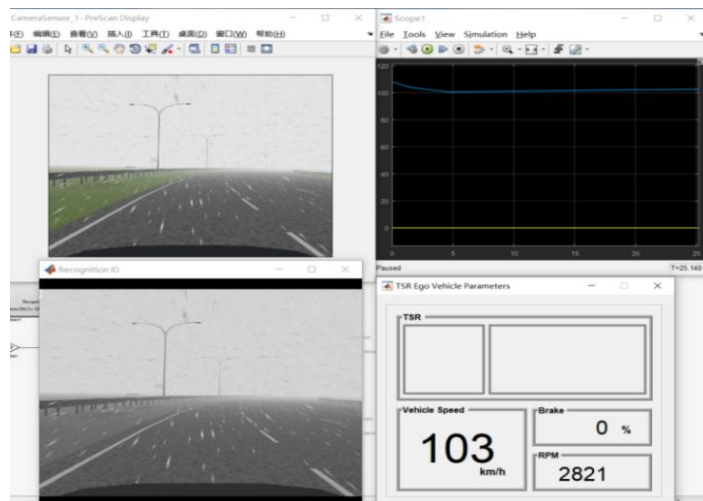


图 4.16 大雪天气下的工作台界面

大雪天气下, 由于能见度较低, 车辆不能识别到限速标志, 因此全程没有制动力产生, 只能保持约 103km/h 的匀速直线运动, 标志识别准确率为 0。

(3) 不同降雪雪与晴天对照组对比分析图

下图 4.17 为在相同道路场景和交通标志设置条件下, 不同的降雪量与晴天进行对照

实验，自动驾驶车辆识别到限速标志为 100km/h、90km/h 和 70km/h 时从 103km/h 的初速度开始起步到识别到交通标志的时间的对比折线图，经过对比可知，随着降雪量的增加，识别到交通标志的时间整体呈现滞后递增趋势，当降雪量达到大雪及以上程度时，自动驾驶车辆以初速度 103km/h 的速度无法对路边的限速标志有效识别进行降速。与晴天对照组相比，小雪、中雪识别限速标志时间分别延长了 0.04 和 0.39s。

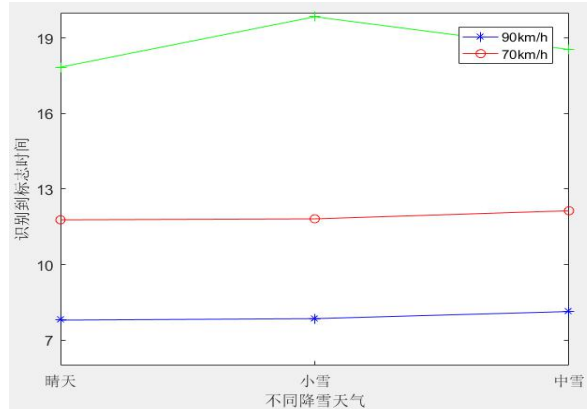


图 4.17 不同降雪量识别标志时间折线图

图 4.18 是随着降雪量的增加，小雪和中雪相比晴天，制动力起止时间分别缩短了 0.28s, 0.16s, 0s 和 0.96s, 0.52s 和 0.28s。自动驾驶车辆与地面的附着抓力逐渐减弱，在识别到限速标志后，制动力的产生到结束的制动时间随着降雪的增加而减短，当降雪量达到大雪及以上程度时，自动驾驶车辆无法识别到限速标志，此时自动驾驶车辆没有制动力的产生。

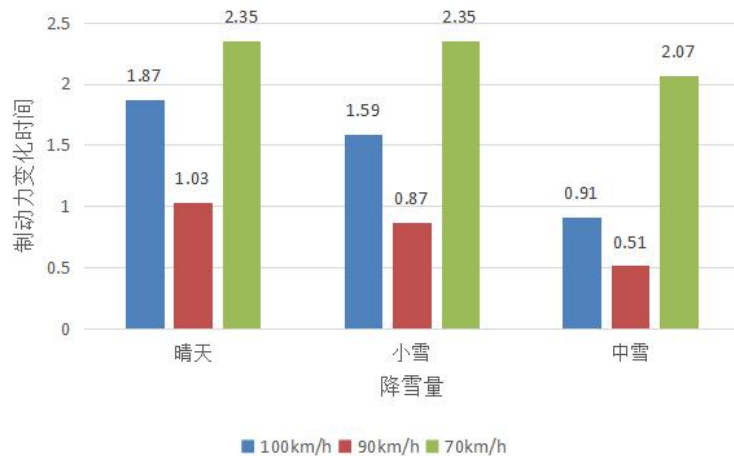


图 4.18 不同降雪量与制动力变化时间图

4.2.4 雾天对识别的影响

(1) 水平能见度为 300 米的大雾

在仿真道路场景加入天气状态为“Fog”的雾天模型，可见度设置为 300m，设置自动

驾驶车辆的初始速度为 105km/h，分别经过 120km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌，设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.01。仿真实验结束后，车辆的速度变化曲线如图 4.19 中蓝线所示，制动力变化如图 4.19 中黄线所示。

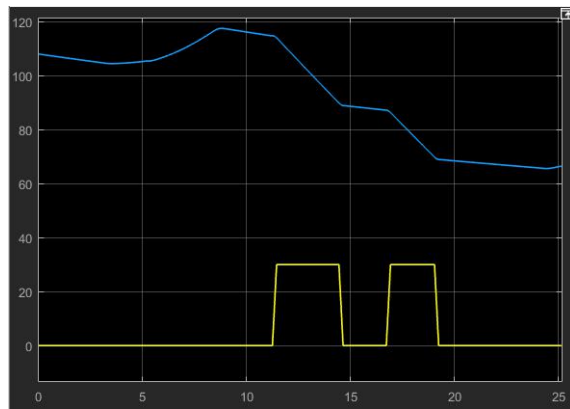


图 4.19 大雾天气下的速度曲线和制动力曲线

通过分析变化曲线横纵坐标，得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时间、瞬时速度等参数如下表 4.8 所示。

表 4.8 大雾天气自动驾驶车辆速度变化时间表

	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	360	510
识别标志时间 (s)	10.95	16.32
识别瞬时速度(km/h)	115.0	87.5
制动力开始时间(s)	11.25	16.73
制动力结束时间(s)	14.64	19.24
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	114.7	87.2
制动力结束时瞬时速度(km/h)	88.9	68.9

由此表可知，大雾天气下，自动驾驶车辆从识别到交通标志到制动力开始时的平均反应时间为 0.03s,制动力开始到结束时间分别为 3.39s, 2.51s，制动力开始到结束时的瞬时速度变化值为 25.8km/h,18.3km/h，标志识别准确率为 100%。

(2) 水平能见度为 100 米的浓雾

在仿真道路场景加入天气状态为“Fog”的雾天模型，可见度设置为 100m，设置自动驾驶车辆的初始速度为 103km/h，分别经过 120km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌，设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.01。仿真实验结束后，车辆的速度变化曲线如图 4.20 中蓝线所示，制动力变化如图 4.20 中黄线所示。

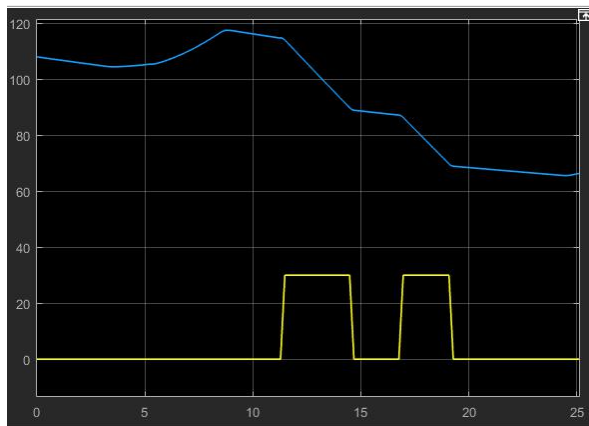


图 4.20 浓雾天气下的速度曲线和制动力曲线

通过分析变化曲线横纵坐标,得到自动驾驶汽车对专用车道交通标志信息的识别时间、瞬时速度等参数如下表 4.9 所示。

表 4.9 浓雾天气自动驾驶车辆速度变化时间表

	90km/h 标志牌	70km/h 标志牌
距始发地 (m)	360	510
识别标志时间 (s)	11.24	16.74
识别瞬时速度(km/h)	114.7	87.2
制动力开始时间(s)	11.29	16.77
制动力结束时间(s)	14.68	19.28
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	114.7	87.1
制动力结束时瞬时速度(km/h)	88.9	68.9

由此表可知,浓雾天气下,自动驾驶车辆从识别到交通标志到制动力开始时的平均反应时间为 0.04s,制动力开始到结束时间分别为 3.39s, 2.51s, 制动力开始到结束时的瞬时速度变化值为 25.8km/h,18.2km/h, 标志识别准确率为 100%。

(3) 水平能见度为 30 米的强浓雾

在仿真道路场景加入天气状态为“Fog”的雾天模型,可见度设置为 30m, 设置自动驾驶车辆的初始速度为 86km/h, 分别经过 120km/h、90km/h、70km/h 的限速标志牌, 设置轮胎和地面之间的滚动摩擦力系数为 0.01。仿真实验结束后,车辆的速度变化曲线如图 4.21 中蓝线所示,制动力变化如图 4.21 中黄线所示。

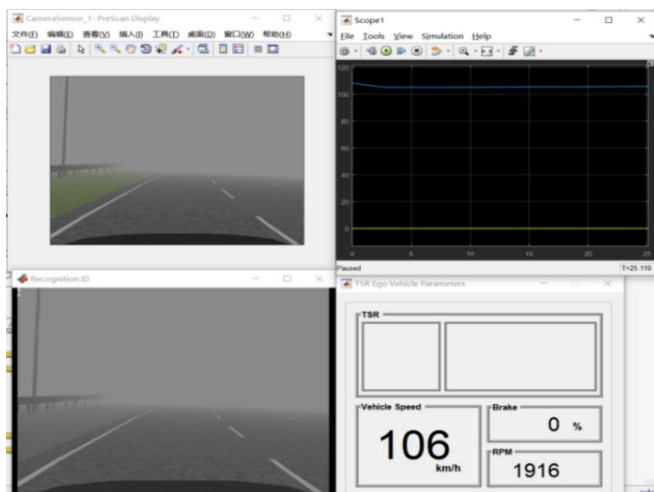


图 4.21 强浓雾天气下的速度曲线和制动力曲线

强浓雾天气下，由于能见度较低，车辆不能准确识别到限速标志牌，因此全程没有制动力产生，只能保持约 106km/h 的匀速直线运动，标志识别准确率为 0。

（4）不同雾的浓度与晴天对照组对比分析图

下图 4.22 为在相同道路场景和交通标志设置条件下，不同能见度与晴天进行对照实验，自动驾驶车辆识别到限速标志为 90km/h 和 70km/h 时从 103km/h 的车速开始起步到识别到交通标志的时间的对比折线图，经过对比可知，随雾的浓度增加，道路能见度降低，识别到交通标志的时间整体呈现滞后递增趋势，识别限速标志时间延长了 0.16s，制动力开始时间延长了 0.12s。当能见度在 30m 左右时，自动驾驶车辆以初速度 103km/h 的速度无法对路边的限速标志有效识别进行降速。

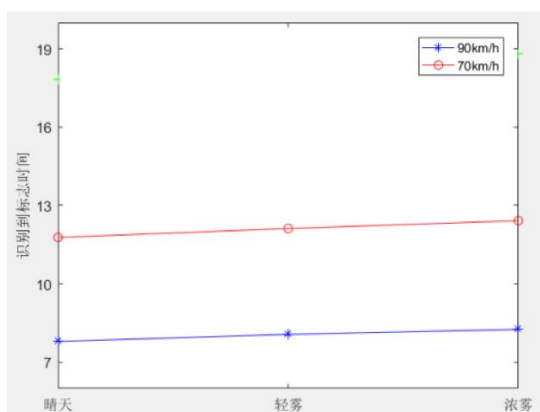


图 4.22 不同雾浓度识别标志时间折线图

图 4.23 是随着大雾浓度的增加，轻雾和浓雾与晴天状态对比，制动力时间均增加了 2.36s 和 0.16s。天气能见度降低，自动驾驶车辆与地面的附着力不变，在识别到限速标志后，制动力的产生到结束的制动时间随着雾的浓度增加而减短，当能见度在 30m 左右时，自动驾驶车辆无法识别到限速标志，此时自动驾驶车辆没有制动力的产生。

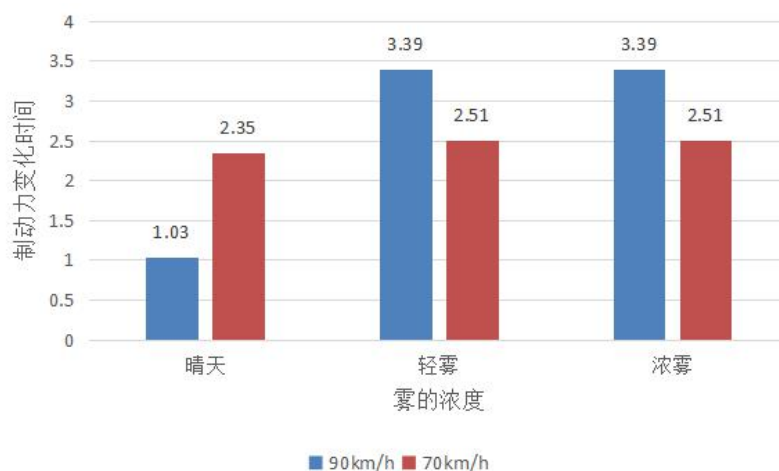


图 4.23 不同雾的浓度与制动力变化时间柱状图

4.3 交通标志不同设置类型的仿真结果

4.3.1 交通标志版面污损

在 PreScan 内建立约 600m 长的双向八车道高速公路，给自动驾驶车辆设定初始速度为 106km/h，距离出发地 100m 处设置限速标志 120km/h 的标志牌，距离出发地点 210m 处设置 100km/h 的限速标志牌，距离出发点 350m 处设置 90km/h 的限速标志牌。交通标志版面污损分为污泥和划痕两种污染类型。

(1) 污泥污损交通标志仿真结果

分别把 100km/h 和 90km/h 限速交通标志版面的污泥覆盖率分为 0%，5%，10%，15% 四组，由于污泥覆盖率在 20% 以上时，经测试自动驾驶车辆无法识别检测到交通标志，因此污泥覆盖率 20% 及以上不在实验范围内。当识别到 100km/h 限速标志版面时，制动力起止时间和起止瞬时速度等参数如下表 4.10 所示。

表 4.10 100km/h 限速标志污泥覆盖率的实验数据

实验数据	污泥覆盖率			
	0%	5%	10%	15%
100km/h 限速交通标志牌				
识别标志时间 (s)	4.18	4.18	4.23	4.33
识别标志瞬时速度 (km/h)	104.84	104.89	104.87	104.93
制动力开始时间(s)	4.25	4.29	4.33	4.37
制动力结束时间(s)	5.20	5.58	5.28	5.36
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	104.88	104.95	104.93	104.95
制动力结束时瞬时速度(km/h)	98.99	98.47	99.05	98.76

当识别到 90km/h 限速标志版面时,制动力起止时间和起止瞬时速度等参数如下表 4.11 所示。

表 4.11 90km/h 限速标志污泥覆盖率的实验数据

实验数据	污泥覆盖率			
	0%	5%	10%	15%
90km/h 限速交通标志牌				
识别标志时间 (s)	9.78	9.80	9.82	10.25
识别标志瞬时速度 (km/h)	95.38	95.50	95.25	95.72
制动力开始时间(s)	9.81	9.85	9.77	10.29
制动力结束时间(s)	10.84	10.88	10.80	11.36
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	95.40	95.50	95.26	95.71
制动力结束时瞬时速度(km/h)	88.97	88.80	88.78	89.02

(2) 划痕污损交通标志仿真结果

分别把 100km/h 和 90km/h 限速交通标志版面的划痕覆盖率分为 0%, 10%, 20%, 30%, 40%五组, 由于划痕覆盖率在 50%以上时, 经测试自动驾驶车辆无法识别检测到交通标志, 因此划痕覆盖率 50%及以上不在实验范围内。当识别到 100km/h 限速标志版面时, 制动力起止时间和起止瞬时速度等参数如下表 4.12 所示。

表 4.12 100km/h 限速标志划痕覆盖率的实验数据

实验数据	划痕覆盖率				
	0%	10%	20%	30%	40%
100km/h 限速交通标志牌					
识别标志时间 (s)	4.18	4.25	4.27	4.30	4.34
识别标志瞬时速度 (km/h)	104.84	104.99	105.01	105.02	104.98
制动力开始时间(s)	4.25	4.29	4.33	4.34	4.37
制动力结束时间(s)	5.20	5.28	5.32	5.53	5.36
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	104.88	105.02	105.05	105.05	105.00
制动力结束时瞬时速度(km/h)	98.99	98.82	98.86	98.89	98.82

当识别到 90km/h 限速标志版面时,制动力起止时间和起止瞬时速度等参数如下表 4.13 所示。

表 4.13 90km/h 限速标志划痕覆盖率的实验数据

实验数据	划痕覆盖率				
	0%	10%	20%	30%	40%
90km/h 限速交通标志牌					
识别标志瞬时速度 (km/h)	95.38	95.33	95.33	95.38	95.33
制动力开始时间(s)	9.81	9.76	9.77	9.77	9.84
制动力结束时间(s)	10.84	10.80	10.80	10.80	10.87
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	95.40	95.35	95.35	95.41	95.38
制动力结束时瞬时速度(km/h)	88.97	88.90	88.92	89.00	88.93

(3) 污泥与划痕仿真结果分析

如下图 4.24 (a)、(b) 所示,自动驾驶车辆以 106km/h 的初速度行驶,首先识别到 120km/h 的限速标志提速,然后识别到 100km/h 和 90km/h 的限速标志后,识别到交通标志的时间以及制动力的变化曲线。如图可知污泥覆盖率越高,识别的时间越滞后,当污泥覆盖率在 10%-15%之间时,识别标志明显比 10%以下要困难,当污泥覆盖率达到 15%以上时,自动驾驶车辆将不能检测识别到限速标志。

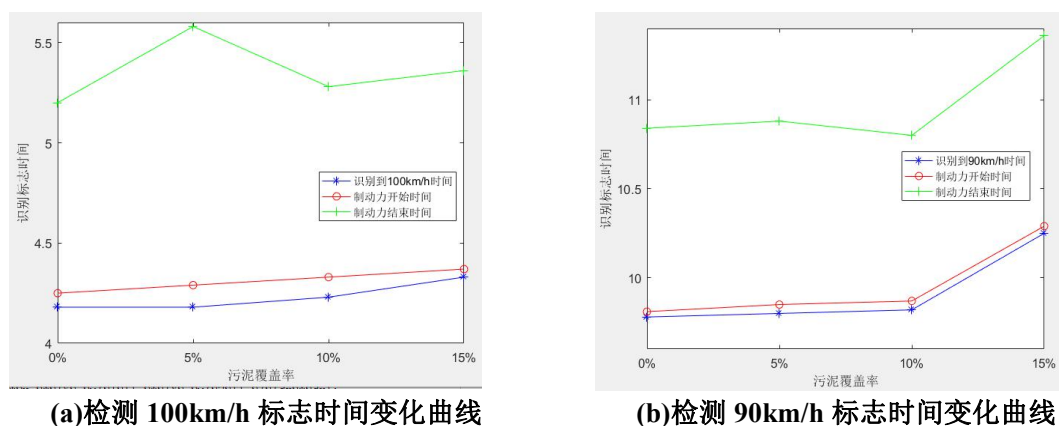


图 4.24 识别不同污泥覆盖率时间折线图

图 4.25 (a)、(b) 所示是自动驾驶车辆识别到 100km/h 和 90km/h 的限速标志后，识别时间以及制动力起止时间的变化曲线。如图所示划痕覆盖率越高，识别的时间越滞后，呈正相关增长，由 0 到 15%，识别限速标志时间延长了 0.16s，制动力开始时间延长了 0.12s。当污泥划痕盖率达到 40% 以上时，自动驾驶车辆将不能识别到限速标志。

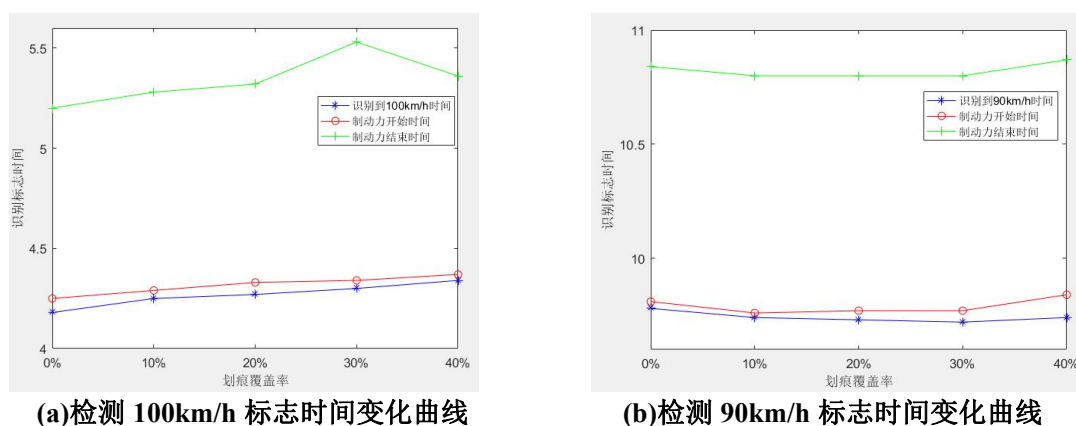


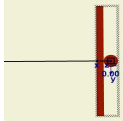
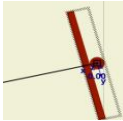
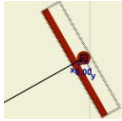
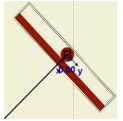
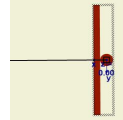
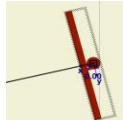
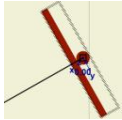
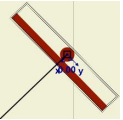
图 4.25 识别不同划痕覆盖率时间折线图

4.3.2 交通标志牌设置角度

(1) 不同倾斜角度交通标志仿真结果

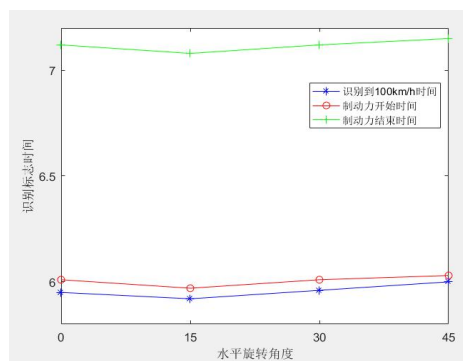
在上节仿真实验场景的基础上，分别把 100km/h 和 90km/h 限速交通标志版面根据不同的旋转角度，以交通标志版面垂直于高速公路为 0°，旋转 0°，15°，30°，45°，共分为四组。每组的识别标志时间，制动力起止时间和起止瞬时速度如下表 4.14 所示。

表 4.14 交通标志版面倾斜角度实验数据

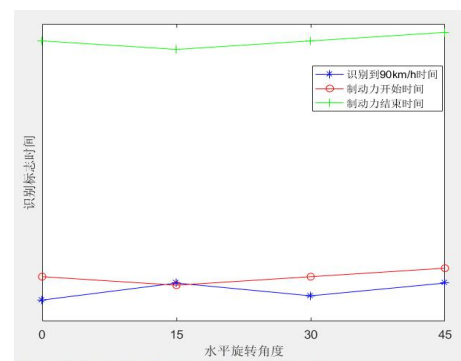
实验数据	向内倾斜角度			
	0°	15°	30°	45°
				
识别标志时间 (s)	5.95	5.92	5.96	6.00
识别标志瞬时速度 (km/h)	105.44	105.38	105.38	105.44
制动力开始时间(s)	6.01	5.97	6.01	6.03
制动力结束时间(s)	7.12	7.08	7.12	7.15
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	105.55	105.47	105.45	105.50
制动力结束时瞬时速度(km/h)	98.92	98.82	98.81	98.77
				
识别标志时间 (s)	9.50	9.58	9.52	9.58
识别标志瞬时速度 (km/h)	96.65	96.44	96.53	96.47
制动力开始时间(s)	9.61	9.57	9.61	9.65
制动力结束时间(s)	10.72	10.68	10.72	10.76
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	96.54	96.45	96.43	96.40
制动力结束时瞬时速度(km/h)	89.06	88.96	88.96	88.91

(2) 不同倾斜角度交通标志仿真结果分析

如图 4.26 所示, 相比于其他水平旋转角度, 旋转 15°时, 自动驾驶车辆最快识别到交通标志, 旋转 15°比旋转 0°和 30°快了 0.03s, 比旋转 45°快了 0.08s。制动力开始产生制动时间旋转 15°比旋转 0°和 30°快了 0.04s, 比旋转 45°快了 0.08s。当交通标志旋转角度为 15°时, 能够达到最佳的识认效果。



(a) 检测 100km/h 标志时间变化曲线



(b) 检测 90km/h 标志时间变化曲线

图 4.26 识别不同水平旋转角度标志时间折线图

4.3.3 交通标志牌版面尺寸

(1) 不同交通标志尺寸仿真结果

在 4.3.1 仿真实验场景的基础上, 分别把 100km/h 和 90km/h 限速交通标志版面根据不同的尺寸, 把交通标志牌的直径分为 60cm、80cm、100cm 和 120cm 四组实验。每组的识别标志时间, 制动力起止时间和起止瞬时速度如下表 4.15 所示。

表 4.15 交通标志版面直径不同的实验数据

实验数据	交通标志牌直径			
	60cm	80cm	100cm	120cm
				
识别标志时间 (s)	7.34	7.12	6.92	6.88
识别标志瞬时速度 (km/h)	116.45	117.08	116.19	107.19
制动力开始时间(s)	7.37	7.17	6.97	6.93
制动力结束时间(s)	11.08	10.92	10.72	9.52
制动力开始时瞬时速度 (km/h)	11.44	117.24	116.45	107.34
制动力结束时瞬时速度(km/h)	88.87	88.80	88.86	89.06

(2) 不同交通标志尺寸仿真结果分析

如图 4.27 所示, 当交通标志版面直径为 60cm-100cm 时, 自动驾驶车辆识别到 90km/h 的限速标志随着交通标志版面尺寸的增大识认时间更快, 直径 100cm 比直径 60cm 识别时间快 0.42s, 当交通标志版面直径为 100cm-120cm 时, 识别时间变化趋势减缓, 直径 120cm 比直径 100cm 快了 0.04s。当交通标志版面直径为 120cm 时, 识认效果最佳。

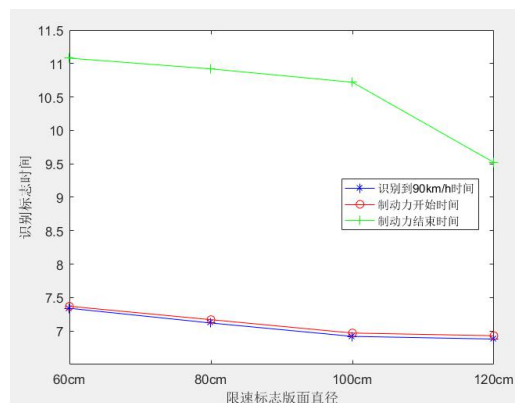


图 4.27 识别不同版面直径标志牌时间折线图

4.4 本章小结

本章首先对 TSR 系统进行优化，对常用的 Sobel，Canny，Prewitt，Robert 等梯度算子对图形进行边缘检测进行对比分析，并对选出的 Sobel 算子进行卷积处理作进一步改进，同时，还对图像灰度化处理对比分析，选出了加权平均值处理灰度图像，并将对比结果应用到仿真实验中；其次，读取不同天气工况的仿真实验结果，以晴天实验为对照组，把不同降雨量、不同降雪量和不同大雾能见度等多种天气与之进行横向对比，并对实验数据进行整理归纳，以获取自动驾驶车辆在不同天气工况下对感知标志标线的影响；最后，对交通标志不同设置类型的仿真结果数据整理，对交通标志版面不同污损程度，不同的设置角度和不同的版面尺寸分别进行归纳分析，对比选择出最优的专用车道交通标志设置参数。

第五章 基于随机森林算法的自动驾驶交通标志识别模型

本章在第四章仿真场景测试的基础上,运用随机森林算法分两次评价,这两次评价分别是对于不同天气状况的道路场景相同交通标志进行评价,以及相同道路场景下不同设置方式的交通标志进行多分类评价,并结合工程实际应用,设计自动驾驶专用车道限速标志,通过仿真实验和随机森林模型进行分析评价。

5.1 随机森林算法的概述

5.1.1 随机森林算法的定义

随机森林算法以决策树算法为基础,具有较高的灵活度。二十世纪八十年代 Breiman 等人^[48]通过大量的随机试验发明了分类树算法,该算法是二分法的典型应用,通过不断对样本进行二分实现分类或回归,该方法计算量较少,减少了神经网络算法和模糊识别算法的计算量。2001 年 Breiman 等人在二分法的基础上发明了随机森林算法,该算法对数据进行列表分类,随机化处理列表中的数据,生成多种分类树,最终根据分类树的分类结果最终进行汇总。该算法对于数据缺失、非平衡性数据可实现较为准确的预测,可预测数千个随机变量。

5.1.2 随机森林算法的原理

随机森林算法利用自助法,基于原始训练样本进行随机抽取,所抽出的样本重新组合为新的样本序列,并将其生成多个分类树构成随机森林,依照不同分类树的投票得分确定新的数据集。随机森林是建立于决策树算法上的一种优化算法,通过合并部分决策树,抽取的每一个样本都决定着决策树的分类情况。选择随机森林中的特征使用割裂随机数节点的方法,利用节点误差估算内在数据误差。单棵随机树的分类能力较差,但是产生的大量随机决策树后,单测试样品的多个测试特征可以对每一个随机树的分类结果进行统计后选择可能性最大的分类。

5.1.3 随机森林算法的优势

在道路交通标志在不同工况场景的分类中,交通标志图像的 R、G、B 因子和 HOG 因子是基于道路交通标志图像像素点分类的主要依据,随机森林模型中影响因子的优化及确认因素和交通标志识别模型是相似的。随机森林模型与其他评价模型方法相比而言具有以下几点明显的优势^[49]:

(1) 随机森林算法引入了两个随机性因素,在分类数据集上具有较好的应用效果,

该算法与其他评价算法相比不易出现过度拟合的情况。

(2) 随机森林算法引入了两个随机性因素，当需处理数据类型为多数据集时，该算法相对于其它算法具有较大的优势，具有很好的抵抗噪声的能力。

(3) 随机森林算法可以处理高维度数据，无需根据数据类型做特征选择，可处理离散型和连续型的数据，数据无需进行数据化规则处理。

(4) 随机森林算法在创建随机树时泛化误差为无偏估计，即该算法只有随机误差而没有系统误差，提高了分析结果的准确率。

(5) 随机森林算法的训练速度较快，可以得到基于 OOB（数据误分率）的增加量和基于分裂时的 GINI 指数（基尼系数）下降量的排列顺序。

(6) 随机森林算法在训练过程中，可以检测训练算法特征之间的互相影响因子，进行并行化处理且实现的方法简单，减少了繁琐的计算步骤。

5.2 基于随机森林算法的不同天气工况交通标志识别模型

5.2.1 基于随机森林算法的不同天气工况交通标志模型设计

在第四章针对模拟不同的道路天气场景进行了对照试验，主要包括晴朗天气、降雨天气、降雪天气、雾天四种情况下的道路场景，其中降雨天气包括小雨、中雨、大雨、暴雨四种工况；其中降雪天气包括小雪、中雪、大雪三种工况；其中雾天包括能见度分别为 300m、100m、30m 的轻雾、大雾、浓雾三种工况。针对目前道路上不同天气情况做特征提取后，可以采用全特征矩阵法进行特征标识。

不同天气工况下的道路交通标志的特征是不同的，主要表现在交通标志的颜色特征值、HOG 特征值、纹理特征值不同，颜色特征值为三维特征，纹理特征值为二维特征，HOG 特征值为一维特征。特征矩阵中的纵向特征数值是根据不同的工况下道路交通标志的每个像素分割的顺序值。使用随机森林算法对不同自然天气环境下的交通标志类型进行分类时，算法会自动选择已有的六维特征的 N 维特征决策树节点，并将其作为决策树节点的分裂依据。根据已有的六维特征的全特征值矩阵列表如表 5.1 所示：

表 5.1 不同天气工况下交通标志图像全阵列矩阵阵列

R	G	B	HOG	纹理 W	纹理 H
0.913218	0.934562	0.943267	0.4829	15.3582	0.02315
0.942329	0.960821	0.972314	0.4762	2.8472	0.23592
0.954218	0.973537	0.974567	0.5721	0.2519	0.48932
0.973242	0.992735	0.992724	1.2398	-0.3214	0.41792
0.983467	1	0.973922	0.4383	-0.0257	0.45783
0.996327	0.98346	0.999287	2.3847	5.2927	-0.38472
0.992746	0.97348	1	0.6282	3.24821	0.08234

根据不同天气条件下，HOG 值较大的差异性原理，利用 HOG 值进行道路分类。在决策树中输入一帧待检测的某种工况下的道路图像中进行分类，决策树在不同的分类节点根据输入图像的样本的某个特征值进行二分类，进行多次二分类后根据当前所属样本类别实现基本的分类任务。随机森林算法中如果全部工况的交通标志图像的像素点均遍历进行二分类后，需要对决策树的分类结果进行投票，对不同工况下的交通标志类型进行循环判断分类，算法流程图如图 5.1 所示：

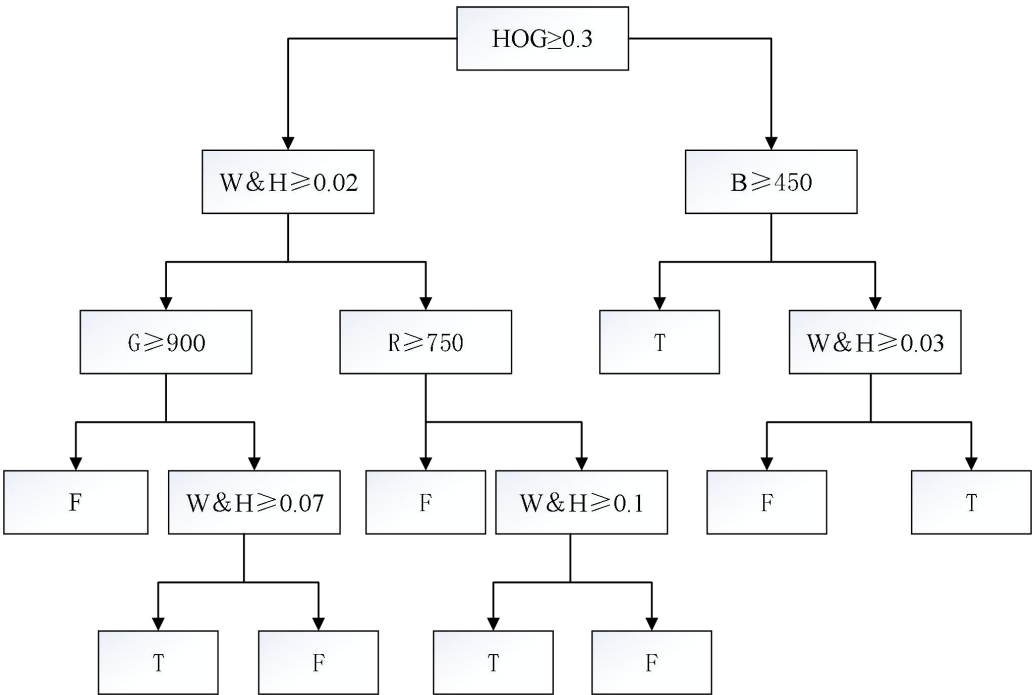


图 5.1 基于随机森林算法的不同工况下交通标志识别算法原理图

5.2.2 基于随机森林算法的不同天气工况下交通标志识别

本实验分类器运行的环境为 Intel(R)Core(TM)i7-8565U, 处理器基本频率为 1.80GHZ

到 1.99GHZ 之间，系统类型为 64 位操作系统，基于 x64 的处理器。

基于不同天气条件的道路交通标志识别随机森林算法中，增加决策树的数目会引起随机森林算法的泛化误差增大。在试验过程中需要对决策树的相关性、数量进行优化处理，并对决策树的相关性和决策树相关节点之间的相关特征进行选择，根据相关性的对决策树的特征进行测试比较。

选择随机森林中决策树的数量为 40，将不同天气工况下的交通标志进行分类，其分类结果如表 5.2 所示：

表 5.2 基于随机森林算法的不同工况下的交通标志类型的分类结果表

分类标签	随机森林分类场景						分类样本数	识别率
	场景 1	场景 2	场景 3	场景 4	场景 5	场景 6		
工况 1	29	0	0	0	0	0	29	91.2%
工况 2	31	1	0	0	0	0	32	93.9%
工况 3	0	0	0	0	37	0	37	95.7%
工况 4	0	0	9	29	0	1	39	98.3%
工况 5	0	0	0	0	18	10	28	89.3%
工况 6	0	30	6	2	0	0	38	96.8%

试验结果如图 5.2 所示。

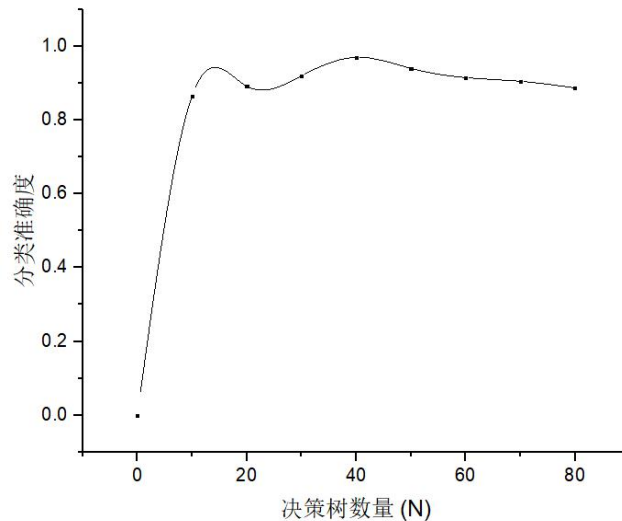


图 5.2 基于随机森林算法的不同天气工况下交通标志识别的试验结果图

对图 5.2 进行分析，在不同工况下的道路类型通过六维特征进行分类后，增加关于不同工况下道路类型的决策树的数量并不会提高分类算法的准确性。在不同工况道路类型识别过程中，随机森林中决策树的数量在 40 左右时具有较高的分类准确度，并且随着决策树的数量增加提高了系统的算力消耗。

5.3 基于随机森林算法的不同设置类型交通标志识别模型

识别道路交通标志的过程中，随机森林算法在交通标志的分类中具备较强的时效性，因此适用于交通标志识别研究。

5.3.1 基于随机森林算法的不同设置类型交通标志识别模型设计

基于第二章所研究的道路特征提取，利用全矩阵进行交通标志识别，其中矩阵中横向的特征量进行顺序排列，交通标志的位置特征和纹理特征为二维特征，交通标志的颜色特征为三维特征，尺寸和 HOG 特征均为一维特征。使用随机森林算法计算时，算法会自动选择九维特征的 N 维特征决策树节点，并将其作为决策树节点的分裂依据，选择决策树的三维特征组合，决策树会出现位置 x、R（颜色）以及 Size 的情况。其全特征值矩阵阵列表如表 5.3 所示。

表 5.3 交通标志图像全阵列矩阵阵列

位置(x)	位置(y)	R	G	B	HOG	Size	纹理 W	纹理 H
12.42397	16.96358	0.923816	0.950762	0.968574	0.1608	708	19.0559	0.240589
16.38712	48.52631	0.917354	0.989761	0.976521	0.0576	971	3.89751	0.546281
15.39782	79.38720	0.992311	0.992231	1	0.0276	873	1.26532	-0.024821
16.38421	100.3587	0.956972	0.987332	0.997632	0.0468	911	3.67529	-0.007628
17.25789	138.5629	0.976212	0.997831	0.996271	0.0571	932	0.78272	0.036248
16.82382	141.3248	0.992491	0.992412	1	0.0437	1081	0.02952	0.054891
18.42391	200.2499	0.993413	0.996732	0.995322	0.0132	1079	1.41249	0.205492

在交通标志识别的随机森林算法中，其二分类的分类定策依据为交通标志的尺寸。当一个待检测的交通标志样本输入到决策树中进行分类时，决策树在不同分类节点根据输入样本的一维特征值进行二分类。在随机森林中，若所有的决策树均对交通标志中的每一个像素点进行二分类后，对决策树的结果进行投票，对不同交通标志的类型进行循环判断分类。其算法流程图如图 5.3 所示：

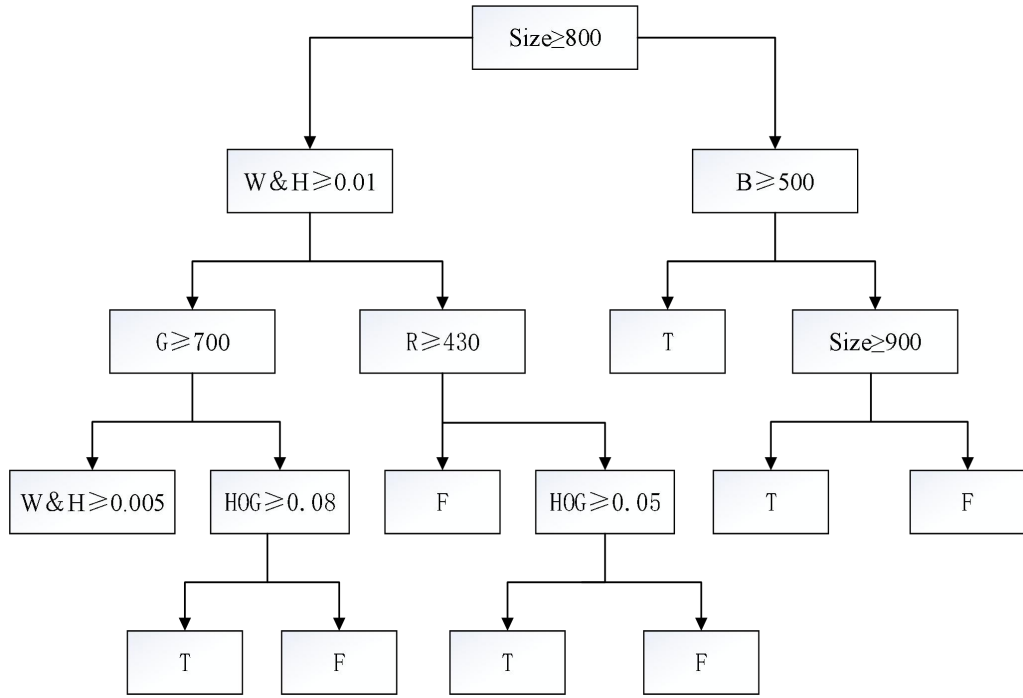


图 5.3 基于随机森林算法的交通标志识别模型算法原理图

对于交通标志分类时，需对以下影响算法分类效果的因子进行优化及确认：

(1) 随机森林中分类树的数量；

(2) 图像扫描过程中识别特征窗口的尺寸，图像扫描特征窗口的尺寸决定了交通标志特征选取的速度；

(3) 交通标志图像识别过程中的特征窗口移动距离；

(4) 随机森林中的各个决策树的精度差，决策树的性能在随机森林的验证集中进行结果验证，如果分类准确度效果显著提升，则停止训练。

5.3.2 基于随机森林算法的交通标志不同设置类型识别

本实验分类器运行的环境为 Intel(R)Core(TM)i7-8565U, 处理器基本频率为 1.80GHZ 到 1.99GHZ 之间，系统类型为 64 位操作系统，基于 x64 的处理器。

基于交通标志模型识别试验，通过相关性较差的决策树横向对比，验证决策树之间的关联性以及决策树数量对分类精度的影响。设定随机森林中决策树的数量为 50，对交通标志进行分类处理，具体的分类结果如表 5.4 所示：

表 5.4 基于随机森林算法的交通标志识别模型的分类结果表

分类标签	随机森林分类场景							分类样本数	识别率
	场景 1	场景 2	场景 3	场景 4	场景 5	场景 6	场景 7		
交通标志 1	28	0	0	0	0	0	0	28	94.12%
交通标志 2	0	47	2	0	0	0	0	49	99.18%
交通标志 3	1	3	11	0	0	2	5	22	88.17%
交通标志 4	10	0	12	5	2	0	0	29	90.13%
交通标志 5	0	0	0	27	10	4	0	41	94.88%
交通标志 6	0	0	37	10	3	0	0	50	99.65%
交通标志 7	0	0	0	0	29	3	0	32	88.15%

试验结果如图 5.4 所示。

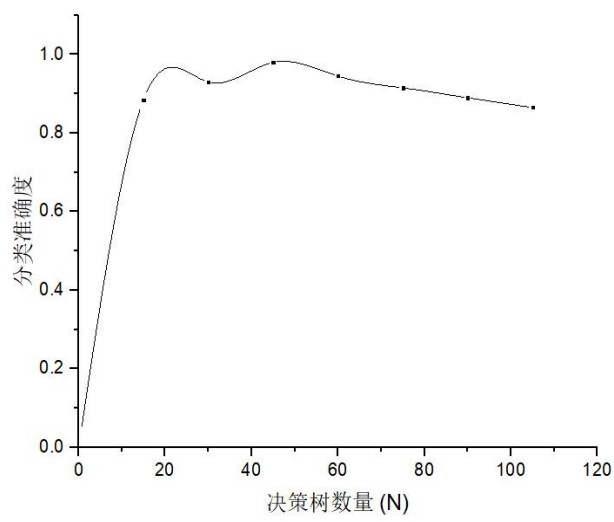


图 5.4 基于随机森林算法的交通标志识别模型的试验结果图

对图 5.4 进行分析，在交通标志分类的决策树数量达到一定数量后，决策树数量的增加不会提高分类算法的准确性，其准确性在某一数值附近波动。当决策树数目介于 50 至 70 之间时，分类精度较高。决策树数量的增大会引起系统算力的不断消耗。

5.4 工程实际应用分析

5.4.1 自动驾驶专用车道交通标志设计方案

京台高速公路山东段位于山东省中西部，京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程起自泰山枢纽，止于济宁枣庄界，全长 105.3 公里，全线覆盖泰安、曲阜、邹城三地。本文自动驾驶专用车道交通标志设计方案选择泰安枢纽到曲阜枢纽区间作为自动

驾驶专用车道设计路段，桩号为 K470+116.24 至 K520+750，全长 50.58 公里线型数据作为自动驾驶专用车道路段。

作为改扩建中的双向八车道，将每个单向四车道内侧设置为自动驾驶专用车道，并施划“自动驾驶专用车道”路面文字，自动驾驶车辆包括大型自动驾驶车和小型自动驾驶车，因此车道宽度设置为 3.75m，为了保证自动驾驶车辆行驶过程的安全性，采用双实线与其他车道进行划分，如图 5.5 所示。



图 5.5 自动驾驶车专用车道线

进入泰山枢纽后，自动驾驶专用车道的起点以及终点各交叉口入口均需要设置自动驾驶专用车道标志。在进入专用车道起点前 1km、500m 处，道路内侧中央分隔带增设自动驾驶专用车道起点预告标志牌，如图 5.6 所示。



图 5.6 自动驾驶专用车道起点标志牌

在到达济宁枢纽自动驾驶专用车道的终点前 1km、500m 处，道路内侧中央分隔带增设自动驾驶专用车道终点预告标志，如图 5.7 所示。



图 5.7 自动驾驶专用车道终点标志牌

在泰安枢纽高速公路入口处，进入自动驾驶专用车道限制路段之前，桩号 K470+116.24 增加门架式的可变信息交通标志板标志，对自动驾驶专用车道限速进行预

告，如图 5.8 所示。



图 5.8 自动驾驶专用车道入口限速标志设计

在泰安至枣庄（鲁苏界）曲阜北互通立交下行车道驶出高速公路处需要设置连续的限速标志来控制车速，保障路段行车安全性。在互通立交匝道出口前 200 米的中央分隔带内侧设置单臂式 90km/h 的限速标志，在互通立交匝道出口前 100 米的中央分隔带内侧设置单臂式 70km/h 的限速标志，在匝道出口 0 米的中央分隔带内侧设置单臂式 40km/h 的限速标志，如图 5.9 所示。

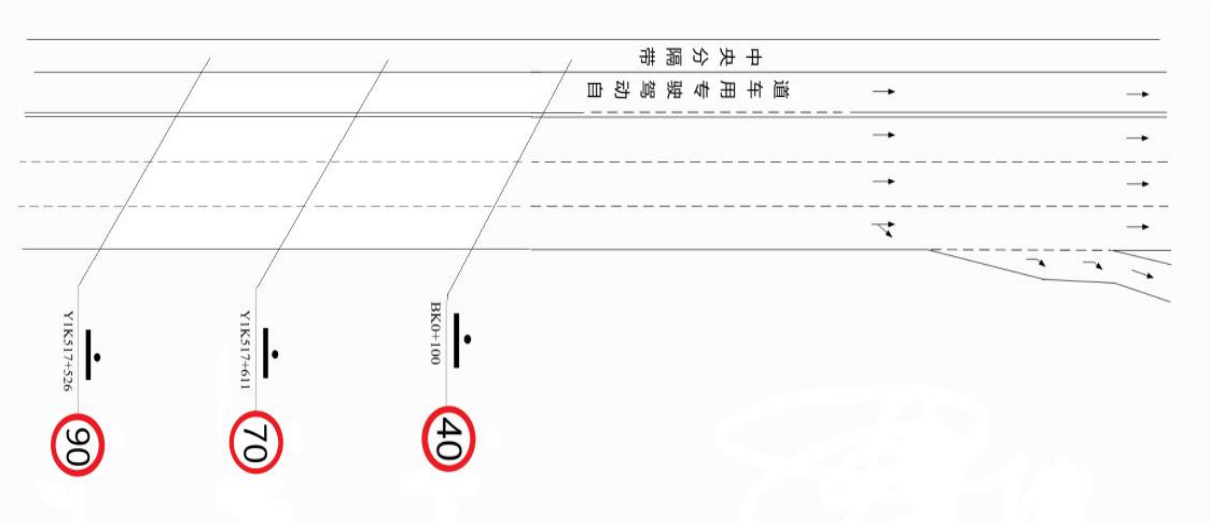


图 5.9 自动驾驶专用车道匝道出口限速标志设计

5.4.2 仿真场景建立

选择桩号为 K516+360 至 K518+360 的曲阜北互通立交，共 2000 米线型数据作为仿真实验场景，在 PreScan 中的曲阜北互通立交仿真场景俯瞰图如图 5.10 所示。

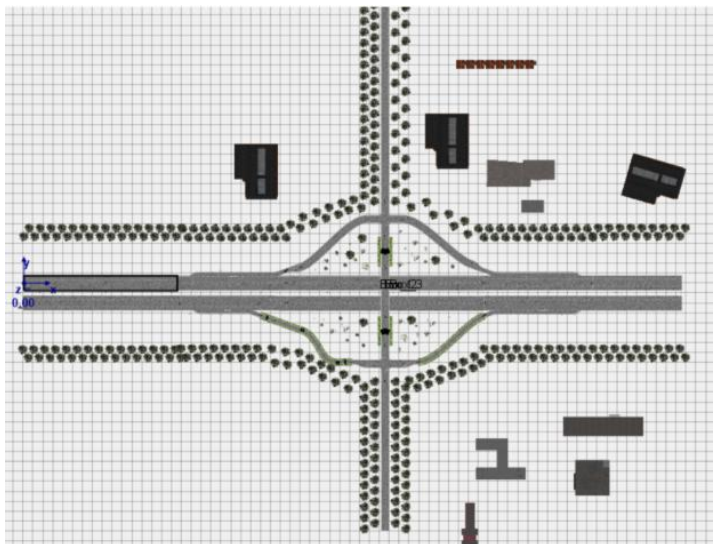


图 5.10 曲阜北互通立交仿真场景俯瞰图

在桩号 Y1K517+526 中央分隔带内侧设置单臂式 90km/h 的限速标志，在桩号 Y1K517+626 中央分隔带内侧设置单臂式 70km/h 的限速标志，在桩号 BK0+100 中央分隔带内侧设置单臂式 40km/h 的限速标志。根据第四章的交通标志设置不同类型的仿真结果，标志尺寸均设置为直径 120cm，交通标志与垂直于道路的垂线角度设置为向内倾斜 15°。为了使仿真实验更具真实性，增加 5% 的污损。设置天气为小雨状态，车辆与地面的滚动摩擦力系数为 0.05，车辆自动驾驶水平设置为 L3，初始速度为 120km/h。在 PreScan 中建立上述场景，把天气状态设置为小雨，设置三个限速标志的参数如图 5.11 所示。

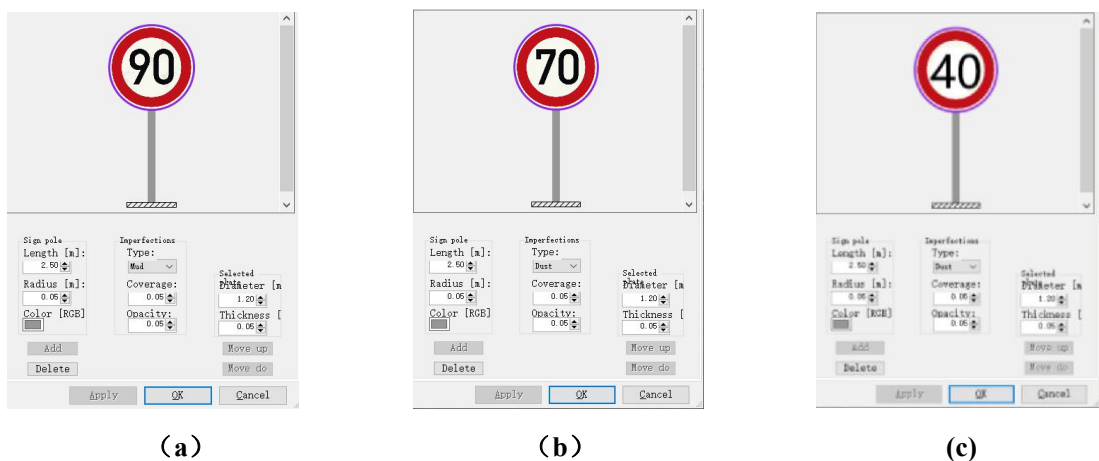


图 5.11 限速标志参数设置

5.4.3 交通标志识别模型试验

针对上述实际道路中的场景以及仿真环境中的道路情况，使用随机森林算法进行交通标志识别。

选择随机森林中决策树的数量为 30，将交通标志进行分类，其分类结果如表 5.6 所

示：

表 5.6 基于随机森林算法的京台高速泰安至枣庄(鲁苏界)段交通标志识别模型的分类结果表

分类标签	随机森林分类场景		分类样本数	识别率
	场景 1（小雨）			
交通标志 1（90km/h 限速）	25		25	94.1%
交通标志 2（70km/h 限速）	29		29	97.3%
交通标志 3（40km/h 限速）	27		27	95.2%

对京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 JTSJ-1 合同段桩号 Y1K517+526 处的 90km/h 的限速标志、桩号 Y1K517+611 处 70km/h 的限速标志、桩号 BK0+100 处 40km/h 的限速标志利用随机森林分类场景进行分类，标志识别率分别为 94.1%、97.3% 和 95.2%，具有较高的识别成功率，可满足识别需求。

试验结果如图 5.12 所示。

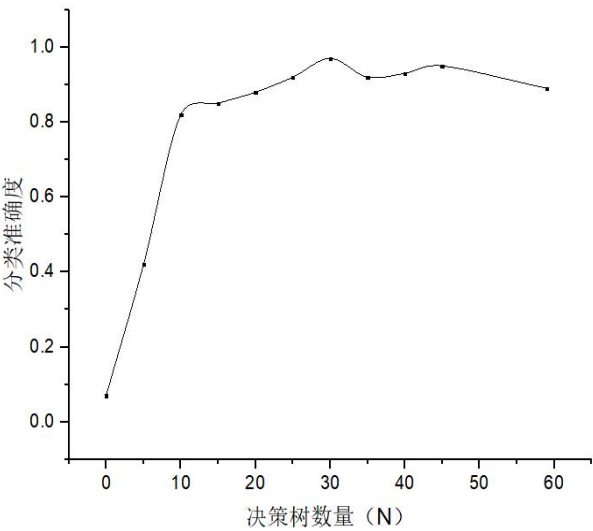


图 5.12 基于随机森林算法的京台高速泰安至枣庄(鲁苏界)段交通标志识别模型的试验结果图

对图 5.12 进行分析，在交通标志分类的决策树数量达到一定数量后，决策树数量的增加不会提高分类算法的准确性，其准确性在某一数值附近波动。随机森林中决策树的数量在 30 左右时具有较高的分类准确度，并且随着决策树的数量增加，其分类准确度稳定在某一数值附近。此结论也说明了在京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段 K516+360 至 K518+360 建立自动驾驶专用车道交通标志用随机森林评价模型准确率较高，基于评价结果可进一步完善自动驾驶专用车道交通标志的设计。

5.5 本章小结

本章首先介绍了随机森林评价方法的定义、原理及特点；然后基于第四章仿真结果运用随机森林算法两次进行评价，一类是对于不同天气状况的道路场景相同交通标志进行评价，另一个是相同道路场景下不同设置方式的交通标志进行多分类评价，在这些场景下通过随机森林的决策树算法得到了较高的分类准确率；最后，结合工程实际应用，以京台高速为背景，对桩号为 K470+116.24 至 K520+750 泰安枢纽到曲阜枢纽区间进行自动驾驶专用车道交通标志方案设计，并对桩号为 K516+360 至 K518+360 的曲阜北互通立交进行仿真实验模拟，并以小雨为模拟的天气背景，再次利用随机森林分析评价，当决策树的数量在 30 左右时具有较高的分类准确度，为自动驾驶专用车道的交通标志设计提供参考方法。

结论与展望

本文以自动驾驶专用车道交通标志的设计作为主要研究内容，对不同工况场景影响识别交通标志进行模拟仿真和建模，主要结论与展望如下。

1、主要结论

(1) 通过 PreScan 与 Simulink 联合仿真实验建立不同的场景，基于降雨、降雪、雾等不同影响天气能见度的条件，对仿真实验数据进行整理，发现与晴天状态相比，随着天气能见度的降低以及降雨量、降雪量的增加，自动驾驶车辆反应时间会增加，反应能力下降，识别准确率会下降；在相同天气场景下，对交通标志不同设置类型进行仿真实验，发现当交通标志版面尺寸为 120cm，倾斜角度为 15° 时，有利于提高识别准确率。

(2) 建立随机森林在不同工况场景下识别交通标志的评价模型。基于不同天气条件和不同交通标志设置方式构建相应的算法流程图。根据随机森林中不同的决策树数量，验证分类识别率的准确性。不同天气条件对自动驾驶车辆识别交通标志影响的仿真模型中，决策树数量位于 40 左右具备较高的分类准确度；对于交通标志不同设置类型识别仿真中，决策树的数量介于 50-70 之间时具有较高的分类准确度。

(3) 在京台高速山东段的工程实际应用中，设计了自动驾驶专用车道的交通标志方案，并选取某路段进行仿真模拟，并通过随机森林识别模型进行识别准确率评价，在单一天气场景下，决策树分类数量为 30 时，识别准确率较高。此结论也说明用随机森林评价模型准确率较高，基于评价结果能完善自动驾驶专用车道交通标志的设计。

2、展望

本文虽然取得了一定的研究成果，但是在整个课题的研究上，仍然有一些不足之处需进一步的改进，对未来工作的展望如下：

(1) 本文在研究影响自动驾驶车辆识别专用车道识别交通标志分类过程中，考虑到了天气、交通标志版面参数设置的影响，在以后的研究工作中，需不断扩充其他外界条件对于识别的影响，并增加对指路标志、指示标志的设计。

(2) 自动驾驶专用车道的交通标志设计法律及规范需随着建设技术的提高不断完善，在道路建设过程中虽然高科技技术的运用至关重要，但仍需考虑隐私性、安全性等问题。

(3) 在未来的场景模型构建中，自动驾驶专用车道交通标志设计需体现人性化、个性化理念，进一步提升自动驾驶车辆的行驶安全性。

参考文献

- [1] 贾平, 魏慧楠. 无人驾驶汽车的相关法律问题及其对策[J]. 长安大学学报(社会科学版), 2018, 20(04): 36-45
- [2] 杨波. 一种无人驾驶智能交通系统[P]. 中国专利: 201310540722.1. 2014-01-29
- [3] 王建鑫. 重汽: 全球首台 L4 级无人驾驶电动卡车! [DB/OL]. <http://www.360che.com/news/190122/105946.html>. 2019-01-22.
- [4] 京雄高速公路将建设“无人驾驶专用车道”[J]. 中国交通信息化, 2020, 248(09): 94-95
- [5] 中国首条“超级高速公路”杭绍甬智慧高速公路开建[J]. 汽车与配件, 2020(9): 15
- [6] 栾群, 王夙. 无人驾驶汽车上路需要解决的路测法律障碍[J]. 智能网联汽车, 2018(01): 38-42
- [7] 张万征, 胡志坤, 李小龙. 基于 LeNet-5 的卷积神经图像识别算法[J]. 液晶与显示, 2020, 35(05): 486-490
- [8] 咎新. 智能车实时交通标志识别和直线道路检测[D]. 天津大学, 2011
- [9] 雷可. 无人驾驶车交通标志和标线识别技术的研究[D]. 长安大学, 2017
- [10] 王思雨. 基于物联网技术的多功能交通标志牌的研究[J]. 信息化建设, 2016: 260-262
- [11] 向耘赤. 城市道路指路标志版面信息量和设置距离研究[D]. 西南交通大学, 2018
- [12] 洪峰. 智能汽车交通车辆的综合认知及其虚拟测试方法研究[D]. 吉林大学, 2018
- [13] 徐家伟, 张重阳. 面向无人驾驶的高速公路指路标志字符检测[J]. 计算机应用与软件, 2018(2): 224-229
- [14] Liu S. H., Ran C. L. Road sign detection and recognition using matching pursuit method [J]. Image and Vision Computing, 2001, 19(3): 119-129
- [15] Ellahyani A, Mohamed EL, EL Jaafar I, et al. Traffic sign detection and recognition using feature combination and random forests[J]. International Journal of Advanced Computer Science & Application, 2016, 7(1): 686-693
- [16] Zaklouta F, Stanciulescu B. Real-time traffic sign recognition in three stages[J]. Robotics & Autonomous System, 2014, 62(1): 16-24
- [17] Y. Y. Nguwi, A. Z. Kouzani. Detection and classification of road signs in natural environments[J]. Neural Computing & Applications, 2008, 17(3): 265-289
- [18] Tan M, Wang B, Wu Z, et al. Weakly supervised metric learning for traffic sign

- recognition in a LIDAR-Equipped vehicle[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016: 1-13
- [19]樊大可, 王建军. 道路交通标志信息过载阈值的计算[J]. 长安大学学报, 2009(6): 82-87
- [20]杜志刚, 徐弯弯, 向一鸣. 基于视线诱导的公路隧道光环境优化研究框架[J]. 中国公路学报, 2018, 31(4): 122-129
- [21]祖永昶. 一般城市道路路径指引标志系统设置研究[D]. 吉林大学, 2010
- [22]李虹钢. 道路交通标志合理信息量研究[D]. 西南交通大学, 2015
- [23]Dutta A, Fisher. D. L, Noyce. D. A. Use of a driving simulator to evaluate and optimize factors affecting understandability of variable message signs[J]. Transportation Research Part F Psychology & Behaviour, 2004, 7(4): 209-227
- [24]Shinar D, Dewar R E, Summala H, et al. Traffic sign symbol comprehension: across-cultural study[J]. Ergonomics, 2003, 46(15): 1549-1565
- [25]Tsyganov A R, Machemehl R B. Driver Responses at Different Information Loads on Urban Freeways[C]. Transportation Research Board 88th Annual Meeting. 2009
- [26]Ells J G, Dewar R E. Rapid comprehension of verbal and symbolic traffic sign messages [J]. Human Factors, 1979, 21(2): 161-168
- [27]王殿伟, 王晶, 许志杰, 刘颖. 一种光照不均匀图像的自适应校正算法[J]. 系统工程与电子技术, 2017, 39(06): 1383-1390
- [28]张铮, 倪红霞, 苑春苗, 杨立红. 精通 Matlab 数字图像处理与识别[M]. 人民邮电出版社, 201304: 412
- [29]杨振亚. 彩色图像处理中几个基本问题的研究[D]. 华东师范大学, 2008
- [30]刘方园, 王水花, 张煜东. 方向梯度直方图综述[J]. 计算机工程与应用, 2017, 53(19): 1-7+25
- [31]刘波. 机器视觉水中图像特征提取与对象辨识研究[D]. 大连理工大学, 2013
- [32]耿庆田. 基于图像识别理论的智能交通系统关键技术研究[D]. 吉林大学, 2016
- [33]Mahmassani H S, DongJ, Kim J, Chen R B, et al. Incorporation Weather Impacts in Traffic Estimation and Prediction Systems[R]. US Department of Transportation, and Innovative Technology Administration.2009
- [34]Transportation Research Board, National Research Council. Highway Capacity Manual

- (HCM)[R]. Washington, D. C., 2000
- [35]尹锡权, 许爱民, 周锋. 车辆行驶工况滚动阻力系数的测定[J]. 汽车技术, 1999(02): 23-25
- [36]杜雪松, 解晓光, 张小瑞等. 不同冰雪路面状态的抗滑特性研究[J]. 低温建筑技术, 2012(10): 1-3
- [37]QXT 76-2007, 高速公路能见度监测及浓雾的预警预报[S]. 北京: 气象出版社, 2007
- [38]杨阿荣. 高速公路交通标志设置角度和反光材料选择的研究[J]. 城市道桥与防洪, 2008(12): 81-85+9
- [39]JTGD82-2009, 公路交通标志和标线设置规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2009
- [40]《中国公路学报》编辑部. 中国交通工程学术研究综述·2016[J]. 中国公路学报, 2016, 29(06): 1-161
- [41]史上最全的自动驾驶研究报告[DB/OL]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/65272333>. 2019-5-10
- [42]成波, 孔凡忠, 黄浴等. 中国自动驾驶仿真技术研究报告[R]. 北京: 清华大学苏州汽车研究院, 2019
- [43]范延军. 基于机器视觉的先进辅助驾驶系统关键技术研究[D]. 东南大学, 2016
- [44]闫玺池, 冀瑜. SAE 分级标准视角下的自动驾驶汽车事故责任承担研究[J]. 标准科学, 2019(12): 50-54
- [45]孙洪运, 杨金顺, 李林波等. 恶劣天气事件对道路交通系统影响的研究[J]. 综述交通信息与安全, 2012, 30(6): 26-32
- [46]张晗, 钱育蓉, 王跃飞. 基于图像边缘增强与弱化的边缘检测[J]. 计算机工程与设计, 2019, 40(11): 3106-3110
- [47]李丹阳. 基于 Soble 算子的图像边缘检测优化设计[J]. 数字技术与应用, 2017(11): 137-138
- [48]徐晓庆, 王亦红. 冷色调图像的灰度化及其客观评价方法[J]. 计算机工程与设计, 2014, 35(08): 2798-2803
- [49]Breiman L. Random forests [J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32

研究生期间获得的科研成果及主要科研工作

参与发表的论文：

- [1] 阎莹, 刘革, 田敏, 刘佳乐. 基于 Trucksim 的弯坡组合路段临界车速确定方法[J].
重庆交通大学学报(自然科学版): 1-7[2021-06-02].

参与的科研项目：

- [1]“现代高速公路（网）全时安全保障关键技术研究及应用示范”
[2]“面向自动驾驶的行人交通行为感知与智能协同安全技术”
[3]“基于侧向余宽的高速公路隧道速度提升项目”

致谢

回首三年研究生时光，仿佛昨天才刚踏入长安大学的校门，这三年的精彩瞬间历历在目现在眼前。时间转瞬即逝，得益于学校提供的教育学习资源和深造自我的平台，让我这三年的研究生生活成为人生的一笔珍贵资源和财富。行文至此，内心除了不舍，心头还涌现出太多溢于言表的感激之情。

首先感谢我的导师阎莹教授，桃李不言，下自成蹊，她以严谨的科研态度和认真负责的工作作风为我们树立了好榜样。阎老师不仅在学术上严格要求我们，在生活中更是如沐春风般无微不至的关心我们的生活安全、健康等问题。在研究生毕业之际，我要向阎老师致以最真挚的感谢和敬意，有幸能够成为您的学生，值得骄傲。

感谢研一期间的所有任课老师，让我不但学习了更多专业知识，同时还给予了很多学术科研探索的热情。感谢李晓东师兄、苏欣师兄和袁志兵师兄，在就业指导和论文撰写等方面都给予了我许多无私帮助和鼓励。感谢同师门的刘革、田敏、张梦鸽以及师弟师妹们，大家共同营造出积极向上的课题组氛围，共同商讨科研课题，在三年的研究生生活中互相学习，共同进步。感谢舍友郑珂珂、吕琼、张芳在生活和学习方面都提供了许多帮助，为单一的科研生活带来许多乐趣。感谢李思睿同学，在论文撰写评价模型过程中提供了技术帮助。感谢车辆工程专业的王群淞同学，在论文模拟仿真联合实验中提供了技术指导，解决了技术困难，推动了论文进展。感谢班长李博超，在研三阶段学位论文申请过程中提供了许多帮助。

还要感谢我的父母和朋友，作为我坚实的后盾提供给我源源不断的信心和动力，让我感受到爱的鼓励与支持，是您们的耐心、支持和督促，给予我信心让我勇敢并顺利地度过了研究生生涯。

最后，感谢各位论文审阅以及参与答辩的专家老师们，感谢您们对此篇论文提出的宝贵意见！